Université de Lille IUT de Lille
Département informatique

Comment maintenir et faire évoluer un logiciel métier complexe comme AMAT dans un environnement en constante évolution ?

Rapport de stage

du 10 mars au 27 juin 2025

Soutenu le 19 juin 2025

à 9h40 à l'IUT de Lille en salle 0A51

par

Camille Fourmaintraux

Encadrant entreprise : Alexandre Fretigny

Encadrant universitaire : Jean Carle

Remerciements

Je remercie chaleureusement Madame Élodie Boiteaux pour sa bienveillance et pour m'avoir à nouveau accueilli dans le cadre de ce second stage.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon tuteur de stage, Monsieur Alexandre Fretigny, Coordinateur chez Emothep, pour la confiance qu'il m'a accordée tout au long de cette expérience formatrice.

Je remercie également Monsieur Jean Carle, enseignant à l'IUT de Lille et tuteur universitaire, pour ses conseils avisés et son accompagnement précieux dans la rédaction de ce rapport de stage.

Ma reconnaissance va aussi à Monsieur Geoffrey Vanaerdewegh, Intégrateur SOA webMethods, dont l'expertise m'a été d'une grande aide durant ma formation et auprès de qui j'ai beaucoup appris.

Un grand merci à toute l'équipe d'Emothep pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et leur soutien tout au long de mon stage.

Enfin, je souhaite remercier ma famille et mes amis pour leur soutien constant et leur aide précieuse lors de la relecture de ce rapport.

Table des matières

Remerciements **1**

Résumés **3**
Résumé . . . 3
Abstract . . . 4

Introduction **5**

1 Présentation de l'entreprise **7**
1.1 Contexte . . . 7
1.2 Organisation des équipes . . . 8
1.3 Groupe E-Mothep . . . 9

2 Enjeux **10**
2.1 Contexte . . . 10
2.2 Activité . . . 12
2.3 Missions . . . 13
2.4 Outils WebMethods . . . 14

3 AMAT **16**
3.1 Présentation d'AMAT . . . 16
3.2 Fonctionnement d'AMAT . . . 17
3.3 Rapports AMAT . . . 18
3.4 Ce que j'ai accompli l'année dernière . . . 20

4 Ce que j'ai fait **21**
4.1 Mission principale . . . 21
4.1.1 Correction de bugs - Services AMAT . . . 21
4.1.2 Évolution AMAT - Surveillance des licences . . . 22
4.1.3 Étude AMAT - WebMethods 11.1 & Instana . . . 23
4.1.4 Évolution AMAT - Surveillance des *extendedSettings* . . . 23
4.1.5 Évolution AMAT - Amélioration de l'interface . . . 25
4.2 Autres missions . . . 27
4.2.1 Rédaction de documentation pour un projet interne . . . 27
4.2.2 Évolution d'un service complexe . . . 27

Conclusion **28**

Bibliographie **29**

Glossaire **30**

Annexes **34**
A Exploration plus technique du fonctionnement d'AMAT. . . . 34
B Mini-cours sur Software AG Designer . . . 36

Résumés

Résumé

Pendant mon stage chez E-Mothep, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour la gestion des systèmes d'information, j'ai été intégré à la Neferti-Team pour travailler sur AMAT, qui a constitué le sujet principal de mon stage.

E-Mothep accompagne ses clients, principalement de grands comptes comme GIFI, Decathlon ou Kermené, dans l'urbanisation de leurs systèmes d'information. Son expertise repose en grande partie sur l'usage des outils WebMethods dédiés à l'intégration des systèmes, à la gestion des API, et aux échanges de données. C'est dans ce contexte qu'E-Mothep a développé AMAT (Automated Monitoring and Analysis Tool), un outil interne permettant de surveiller automatiquement les environnements WebMethods de ses clients. AMAT compare les environnements en fonctionnement avec un référentiel, détecte les anomalies techniques, et génère un rapport.

Durant ce stage, j'ai travaillé activement sur le maintien en condition opérationnelle d'AMAT :

— Ma première mission a été de corriger un problème lié aux schedulers, qui sont des éléments clés de l'Integration Server servant à planifier des tâches.

— Ma deuxième mission consistait à améliorer le service de création de référentiels pour automatiser les tâches manuelles, rendant le processus plus fluide et sans intervention humaine.

— J'ai ensuite développé une nouvelle fonctionnalité de surveillance des licences, répondant à un besoin client : recevoir un avertissement automatique avant l'expiration des licences WebMethods. Cela m'a amené à intégrer un nouveau module configurable dans AMAT, à concevoir l'interface, et à créer les services nécessaires pour calculer l'état des licences.

— En parallèle, j'ai mené une étude approfondie sur AMAT dans le contexte de la mise à jour WebMethods 11.1 et de l'intégration prochaine avec l'outil Instana, également spécialisé dans la surveillance des performances. L'objectif était d'analyser les fonctionnalités d'AMAT pour détecter les chevauchements avec Instana. J'ai réalisé une synthèse complète de la solution AMAT et structuré une documentation centralisée afin d'en faciliter la compréhension.

— J'ai également développé une évolution permettant à AMAT de surveiller les extendedSettings, des paramètres techniques avancés propres à l'Integration Server. Cela a nécessité la modification de l'API des référentiels que j'avais contribué à créer l'année précédente, ainsi que l'adaptation des services de récupération des données des assets et de leur affichage.

— Enfin, ma dernière mission consistait à améliorer l'interface web d'AMAT. J'ai modernisé le design pour le rendre plus ergonomique et aligné avec l'identité visuelle d'E-Mothep, ajouté un accès à la documentation, optimisé le code JavaScript/CSS, et amélioré l'accessibilité. J'ai aussi simplifié les formulaires de création de configuration en affichant dynamiquement uniquement les champs pertinents selon les modules choisis.

Ce stage m'a permis de poursuivre et d'approfondir le travail commencé l'année précédente sur AMAT, en abordant des sujets variés allant de la correction de bugs à la création de nouvelles fonctionnalités, en passant par l'interface, la documentation et l'intégration technique. AMAT a ainsi été au cœur de toutes mes missions, et ce projet m'a offert une immersion concrète et formatrice dans le développement d'un outil métier complexe, avec un impact réel chez les clients d'E-Mothep.

Abstract

During my internship at E-Mothep, a company specializing in the development of software solutions for information systems management, I joined the Neferti-Team to work on AMAT, which was the main focus of my internship.

E-Mothep supports its clients, mainly large companies such as GIFI, Decathlon, and Kermené, in the urbanization of their information systems. Its expertise is largely based on the use of WebMethods tools, dedicated to system integration, API management, and data exchange.
It is in this context that E-Mothep developed AMAT (Automated Monitoring and Analysis Tool), an internal tool designed to automatically monitor its clients' WebMethods environments. AMAT compares live environments with a reference model, detects technical anomalies, and generates reports.

During this internship, I was actively involved in maintaining AMAT's operational condition :

— My first task was to fix an issue related to schedulers, which are key components of the Integration Server used to schedule tasks.
— My second task involved improving the repository creation service to automate manual tasks, making the process smoother and eliminating the need for human intervention.
— I then developed a new license monitoring feature in response to a client need : receiving automatic warnings before the expiration of WebMethods licenses. This led me to integrate a new configurable module into AMAT, design its interface, and create the necessary services to calculate license status.
— At the same time, I conducted an in-depth study of AMAT in the context of the WebMethods 11.1 upgrade and the upcoming integration with Instana, a tool also specialized in performance monitoring. The goal was to analyze AMAT's features to identify overlaps with Instana. I produced a comprehensive synthesis of the AMAT solution and structured centralized documentation to make it easier to understand.
— I also developed an enhancement allowing AMAT to monitor the extendedSettings, which are advanced technical parameters specific to the Integration Server. This required modifying the repository API I had helped create the previous year, as well as adapting the services that retrieve and display asset data.
— Finally, my last task was to improve AMAT's web interface. I modernized the design to make it more ergonomic and aligned with E-Mothep's visual identity, added access to documentation, optimized the JavaScript/CSS code, and improved accessibility. I also simplified the configuration creation forms by dynamically displaying only the relevant fields based on the selected modules.

This internship allowed me to continue and deepen the work I had begun the previous year on AMAT, tackling a variety of topics ranging from bug fixing and new feature development to interface design, documentation, and technical integration. AMAT was at the core of all my assignments, and this project provided me with a concrete and formative immersion in the development of a complex business tool with real impact on E-Mothep's clients.

Introduction

J'ai eu l'opportunité d'intégrer E-Mothep dans le cadre d'un stage de seize semaines, du 10 mars au 27 juin 2025, en tant qu'intégrateur SOA **WebMethods**. Ce stage s'inscrit dans le cadre de ma troisième année en BUT Informatique et sa validation me permettra d'obtenir mon diplôme dans cette formation. En dehors de cet objectif, il a aussi pour but principal de me confronter de manière concrète au monde professionnel, en consolidant les compétences que j'ai acquises au cours de ma formation.

Les termes techniques spécifiques liés à l'environnement WebMethods, à l'intégration SOA ou encore aux outils internes développés par E-Mothep sont définis en détail et dans le développement de ce rapport ainsi que dans le glossaire situé en annexe page 30.

Fondée en 2004 par *M. Fabrice Vanaerdewegh*, E-Mothep est une société de conseil à taille humaine, spécialisée dans l'intégration de solutions logicielles orientées services, plus précisément dans le domaine des architectures orientées services. L'entreprise accompagne de grands comptes dans la transformation, l'amélioration et la surveillance de leurs systèmes d'information. Le siège de l'entreprise est situé dans la métropole lilloise, à Villeneuve-d'Ascq, au cœur des 200 hectares du pôle scientifique du parc de la Haute Borne, qui regroupe de nombreuses entreprises, laboratoires et start-ups. L'un des atouts majeurs d'E-Mothep consiste en sa spécialisation sur la suite de logiciels WebMethods, développée par la société Software A, qui appartient désormais à IBM depuis 2024. Cette suite de logiciels comprend un ensemble de modules permettant la gestion des flux d'information entre les applications, la supervision des services métiers, l'orchestration de processus, ainsi que l'intégration de données dans des environnements très différents les uns des autres.

Parmi les clients d'E-Mothep figurent des entreprises connues telles que *GIFI* ou *Decathlon*, qui font appel à son expertise pour optimiser l'intégration de leurs solutions WebMethods dans leurs systèmes d'information. Pour une entreprise ou tout autre organisme, le système d'information est essentiel, car il agit comme le moteur de ses opérations et les informations qu'il contient sont cruciales.

Aujourd'hui, une majorité de sociétés désire sortir ou limiter les plans applicatifs, et entament ainsi une démarche "Best of Breed" : cela consiste à éviter de se fier à un seul éditeur pour choisir un seul logiciel d'entreprise multi-tâche, mais ils cherchent plutôt à trouver le meilleur logiciel pour chaque domaine d'application individuel et ainsi construire une architecture technologique sur mesure qui conviendrait parfaitement à leurs besoin. Or plus il y a d'applications différentes qui communiquent, plus le SI se complexifie.

C'est là qu'entre en jeu l'**architecture orientée services** (SOA), qui permet de rendre le SI plus "souple" et facile à maintenir. E-Mothep apporte son expertise à ses clients en les aidant à intégrer et à entretenir ce modèle dans leurs systèmes d'information, et ce en utilisant la suite d'outils WebMethods. La moindre anomalie ou défaillance d'un outil WebMethods peut avoir des répercussions importantes sur la continuité des services ou la qualité de l'expérience client. Il est donc primordial de garantir une surveillance efficace de ces systèmes afin d'anticiper ou de résoudre les incidents.

C'est pour répondre à ce besoin que l'entreprise a conçu un outil interne nommé **AMAT**, acronyme de Automated Monitoring and Analysis Tool, ou en français, Outil de surveillance et d'analyse automatisé. AMAT enregistre l'état des environnements clients à un moment où aucune erreur n'est présente. Il analyse ensuite régulièrement à des horaires fixes les environnements et les compare à la référence enregistrée. Toute différence détectée est considérée comme une anomalie. AMAT collecte ces anomalies et les compile dans un rapport, qu'il transmet à une liste de destinataires configurable en charge de la surveillance des environnements concernés, souvent des collaborateurs d'E-Mothep. Ces derniers peuvent ainsi réagir rapidement et corriger les problèmes identifiés.

Lors de mes deux stages, j'ai été principalement affecté au développement, à la maintenance et à l'amélioration d'AMAT. Mes missions consistaient à corriger des bugs, à améliorer l'interface, à ajouter des fonctionnalités en fonction des besoins spécifiques de certains clients, ainsi qu'à la rédaction ou à la mise à jour de la documentation technique. Ces missions relevaient du maintien en condition opérationnelle (MCO). Il m'a donc fallu faire preuve de rigueur, car toute modification apportée à AMAT avait un impact direct sur les déploiements en production, et donc sur la qualité des services offerts aux clients. Une erreur non détectée ou un dysfonctionnement dans le processus de surveillance aurait pu empêcher la détection de problèmes critiques, avec des conséquences catastrophiques pour leur activité, mais aussi pour la réputation d'E-Mothep en tant que prestataire de confiance.

Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a permis de mieux comprendre les enjeux liés au maintien en conditions opérationnelles de logiciels. Il a aussi renforcé ma capacité à travailler au sein d'une équipe et à proposer des solutions pertinentes dans un contexte concret et réel. Ainsi, une problématique importante se dévoile de cette expérience :

Comment maintenir et faire évoluer un logiciel métier complexe comme AMAT dans un environnement en constante évolution ?

Dans un premier temps, je présenterai plus en détail l'entreprise et le contexte économique dans lequel s'est déroulé mon stage, ainsi que sa structure, ses missions et ses clients. Ensuite, j'expliquerai les raisons ayant conduit à la création d'AMAT et ce qu'est AMAT concrètement. De plus, je résumerai ce que j'ai fait lors de mon précédent stage. Enfin, je présenterai les missions que j'ai effectuées et j'analyserai les résultats obtenus, les outils que j'ai appris à utiliser ainsi que les compétences que j'ai acquises durant ce stage.

1 Présentation de l'entreprise

1.1 Contexte

E-Mothep, anciennement appelée E-Mothep Consultants, est une société innovante spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour la gestion des systèmes d'information.

Fondée en 2005 par Monsieur Fabrice Vanaerdewegh, le siège de la société était initialement situé à Courrières. Pendant les deux premières années, M. Vanaerdewegh était le seul employé d'E-Mothep, travaillant en tant que consultant pour d'autres entreprises, notamment son ancien employeur, GAN Patrimoine. Grâce à son travail acharné dans ce marché de niche, E-Mothep a rapidement rencontré le succès et s'est agrandie.

En 2007, le fondateur recrute son premier employé, marquant ainsi le début du développement qui a conduit à l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui.

En 2014, dans le but de se rapprocher de ses clients et des lieux de vie de ses employés, ainsi que pour favoriser son expansion, le siège de l'entreprise a été transféré dans des locaux plus spacieux au parc de la Haute Borne à Villeneuve-d'Ascq, ce qui a permis d'augmenter le nombre de salariés.

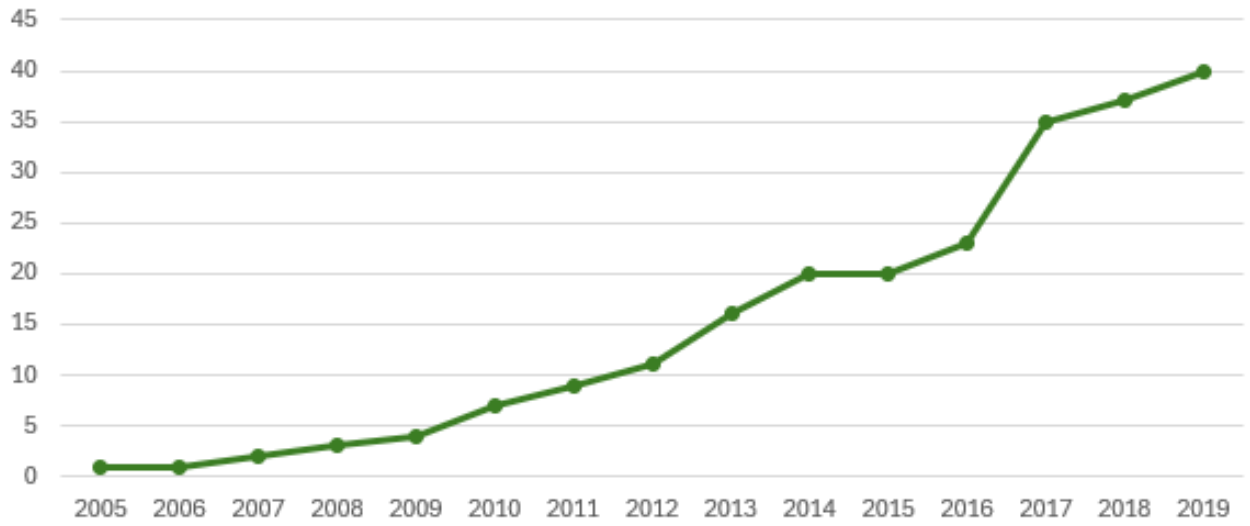


FIGURE 1.1 – Évolution du personnel d'E-Mothep de 2005 à 2018

La *figure n°1.1* montre l'évolution croissante des effectifs, commençant à quatre personnes en 2009 et, plus récemment, en 2018, plus de 30 personnes en CDI et presque 40 en comptant les stagiaires. Cette figure montre également une accélération de la croissance faisant suite à l'achat, en 2014, des nouveaux locaux précédemment mentionnés. Aujourd'hui, E-Mothep compte une quarantaine d'employés et continue de recruter activement. Les valeurs d'E-Mothep sont : Collaboration, Innovation et Progression. Collaboration et Progression sont des valeurs centrées sur le travail d'équipe et l'accompagnement des jeunes talents. Les actions d'E-Mothep prouvent ces valeurs, en effet, de nombreux salariés ont été recrutés après avoir effectué leur alternance ou leur stage au sein de l'entreprise. E-Mothep privilégie l'accompagnement et la formation des jeunes talents, plutôt que de se concentrer sur le recrutement de personnes déjà expérimentées dans le domaine.

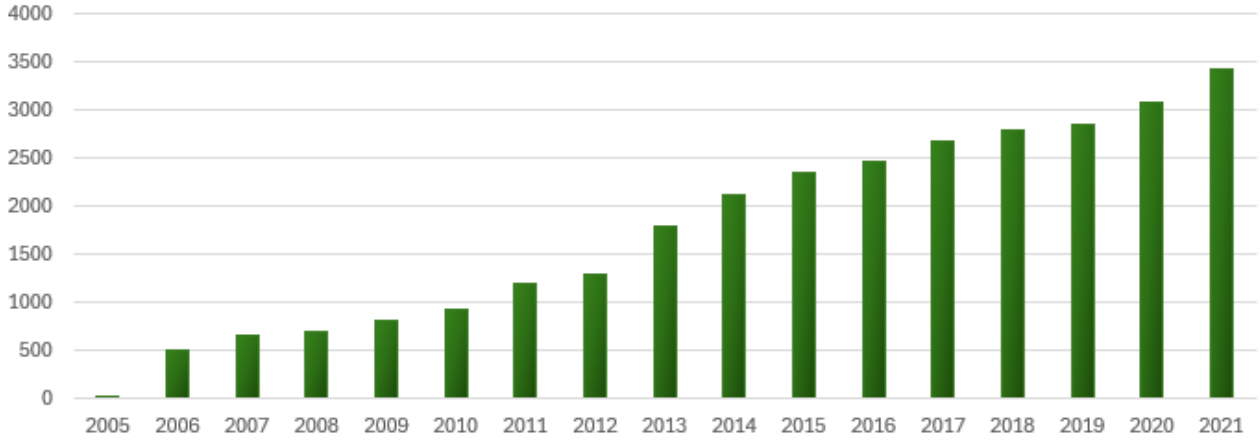


FIGURE 1.2 – Évolution du chiffre d'affaires en milliers d'euros

La *figure n°1.2* montre l'évolution progressive du chiffre d'affaires, commençant à 20 k€ à la création de l'entreprise jusqu'à près de 3400 k€ en 2021. En 2018, le capital social, initialement fixé à 3 000€ depuis la création de l'entreprise, a été élevé à 30 000€.

E-Mothep connaît donc une croissance significative et régulière depuis sa création, sur le plan démographique et économique.

1.2 Organisation des équipes

Composition d'une équipe :

— Encadrant : haut de la hiérarchie, gère les coordinateurs, préside une entité E-Mothep.
— Coordinateur : gère les collaborateurs, aide à l'encadrement d'un projet.
— Collaborateurs : employés, alternants ou stagiaires

Une équipe peut travailler sur plusieurs projets et un projet peut concerner plusieurs équipes.
Pour chaque projet, un chef de projet et un tech-lead sont désignés parmi les collaborateurs. [1]
Durant mon stage, j'ai rejoint l'équipe *Neferti-Team*, dont mon encadrant de stage, *M. Alexandre Fretigny*, en est le coordinateur.

1. Les définitions de chef de projet et de tech-lead sont disponibles dans le glossaire.

1.3 Groupe E-Mothep

Le groupe E-Mothep possède quatre entités : E-MOTHEP CENTER, E-MOTHEP GROUP, E-MOTHEP TRAINING et E-MOTHEP.

FIGURE 1.3 – Organigramme d'E-MOTHEP

Le graphique de la *figure n °1.3* illustre leurs relations.

— E MOTHEP CENTER, entité mère dirigée par le fondateur.
— E-MOTHEP GROUP, présidé par M. Guillaume Deparis, est une SASU qui s'occupe de la gestion de fonds du groupe E-Mothep.
— E-MOTHEP TRAINING, présidé par M. Thibaut Volpoet, propose des formations certifiées Qualiopi [2] sur les technologies d'échanges dans les systèmes d'information et plus particulièrement sur les technologies WebMethods d'IBM. C'est l'activité secondaire d'E-Mothep, ces formations sont à destination d'entreprises qui souhaitent former leurs employés mais aussi directement aux employés d'E-Mothep.
— E MOTHEP, précédemment présentée, constitue l'activité principale du groupe. C'est au sein de cette entité que l'équipe Neferti-Team, que j'ai intégrée, opère.

En janvier 2023, la société a modifié sa forme juridique, passant de SARL à SASU [3].
C'est à ce moment-là qu'E-MOTHEP CONSULTANTS a changé sa dénomination sociale pour devenir E-MOTHEP. À cette occasion, Mme Élodie Boiteux a été nommée présidente et la société E-MOTHEP GROUP a été désignée en tant que directrice générale [4].

2. Qualiopi est une certification française qui atteste de la qualité des processus des prestataires de formations professionnelles.
3. Les définitions de SARL et de SASU sont disponibles dans le glossaire.
4. Un directeur général peut être une personne physique ou morale.

2 Enjeux

2.1 Contexte

Un **système d'information** (SI) est un ensemble organisé d'applications, de composants de ressources et de logiciels, par exemple les ERP et les CRM, permettant de collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information. Il est conçu à partir de l'analyse des processus métiers de l'organisation et de leurs interactions.

Un **ERP** (Enterprise Resource Planning / Planification des ressources de l'entreprise) est un logiciel intégré qui permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise à travers un système centralisé. Il se concentre sur la gestion *interne* de l'entreprise, afin d'unifier les données, d'améliorer la coordination entre services, d'automatiser certaines tâches, de gagner en productivité et d'améliorer l'efficacité des processus.

Un **CRM** (Customer Relationship Management / Gestion de la relation client) est un logiciel centré sur le marketing, la vente et le service client qui aide à suivre et optimiser les interactions avec les clients et prospects. Il se concentre sur la gestion *externe* de l'entreprise et permet de fidéliser les clients, d'améliorer la relation client, de booster les ventes, d'offrir une meilleure expérience client.

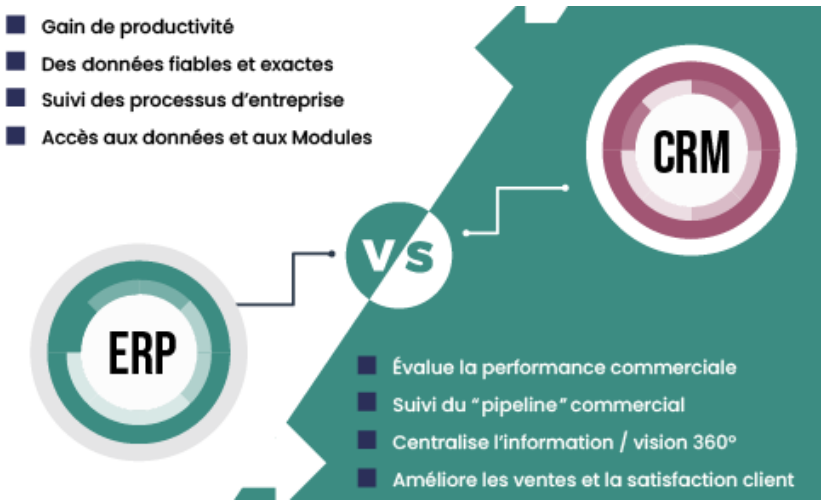


FIGURE 2.1 – ERP vs CRM

D'autre exemples de l'utilité des ERP et CRM sont montrés dans la *figure n°2.1*.

À la création d'une entreprise, le SI contient peu d'applications. Souvent, ces applications interagissent directement entre elles et servent un but précis. Cependant, plus l'entreprise se développe, plus son SI s'agrandit et comporte de plus en plus d'applications, la portée de leurs fonctions s'étend et elles interagissent toutes entre elles. Les évolutions des stratégies d'entreprise [1] impliquent des changements structurels importants et accroissent l'interdépendance. Dans un SI, ces dépendances mutualisées entre plusieurs applications sont à éviter, car elles fragilisent la robustesse du système.

1. regroupements et fusions, acquisitions, diversification des offres commerciales, nouveaux modes ou canaux de distribution, partenariats, réorganisations, externalisations, redéploiements, etc.

En effet, si une application tombe en panne, toutes celles qui en dépendent tombent en panne aussi, donc si toutes les applications dépendent les unes des autres, alors l'entièreté du système s'écroule. C'est ce qu'on appelle l'effet "sac de nœuds", mais fragiliser la structure d'un SI n'est pas son seul défaut.

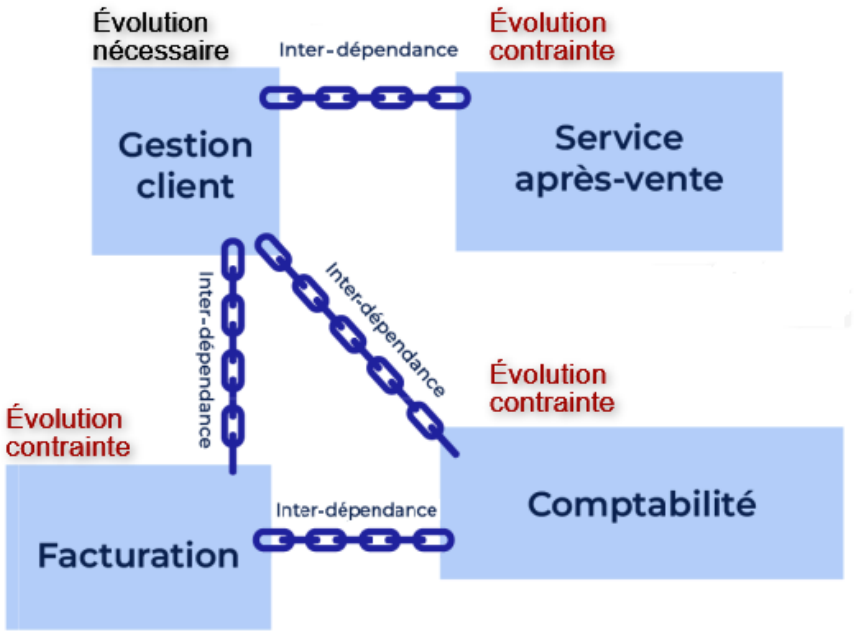


FIGURE 2.2 – Schéma illustrant les conséquences des inter-dépendances

Le schéma de la *figure n°2.2* illustre les conséquences de ce phénomène. À cause des inter-dépendances, si l'on souhaite faire évoluer une fonctionnalité de l'une des applications, il faut faire évoluer toutes les applications pour qu'elles puissent continuer à interagir avec elle.

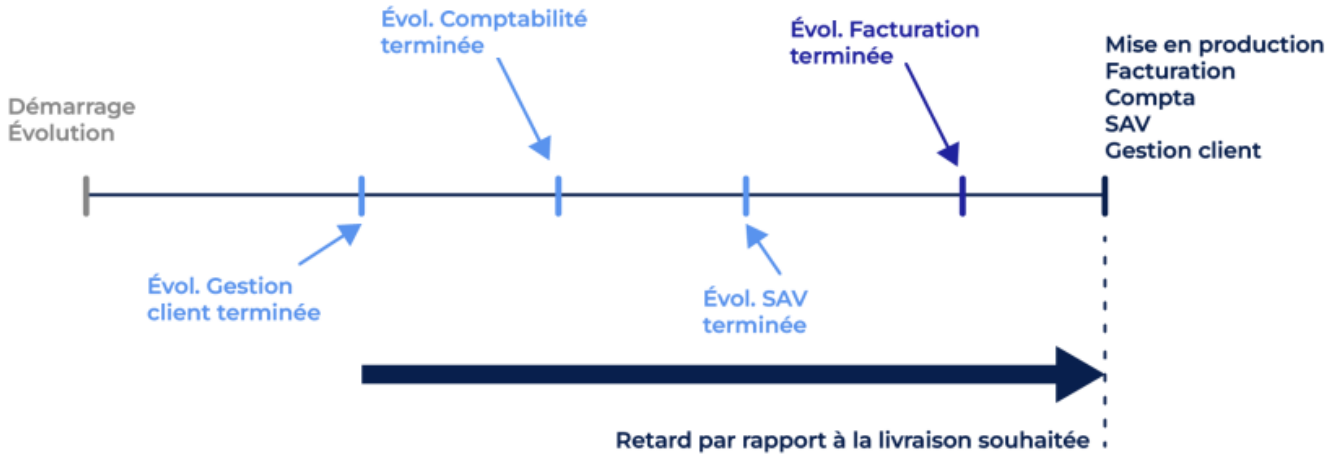


FIGURE 2.3 – Schéma illustrant le retard d'une évolution à cause des inter-dépendances.

Par exemple, comme illustré dans le schéma de la *figure n°2.3*, si l'on souhaite faire évoluer l'application de facturation, alors il faut faire évoluer celle de gestion client et donc, à cause de la réaction en chaîne, celles d'après-vente et de comptabilité. De ce fait, en plus de fragiliser la structure du SI, cette complexité croissante a des conséquences sur les coûts et les durées du développement, et freine les projets d'évolution du SI.

2.2 Activité

Plus une entreprise évolue dans le temps, plus son SI s'emmêle et se complexifie, plus les coûts et les temps de développement augmentent.

C'est à cette problématique que répond E-Mothep. L'entreprise accompagne ses clients, principalement de grands comptes, dans l'*urbanisation de leurs SI*.

L'**urbanisation des systèmes d'information** est une démarche méthodologique visant à structurer et optimiser les *systèmes d'information* d'une entreprise de manière cohérente et efficace, en s'inspirant des principes de l'urbanisme dans le domaine de la gestion des villes. C'est-à-dire que l'on va démêler les "nœuds" en retirant les dépendances mutuelles entre les nœuds. Pour cela, on fournit, sous forme d'un *service* autonome accessible via un réseau, chaque fonctionnalité métier, comme créer un utilisateur, traiter une commande ou calculer une facture. Chaque *service* est indépendant, encapsule sa propre logique et n'a besoin que d'une interface pour interagir avec les autres, ce qui facilite leur modification, leur test, leur déploiement ou leur réutilisation. Sans ces liens, il n'y a plus aucun risque de "sac de nœuds" entre les services. On appelle SOA cette manière de structurer les logiciels.

SOA est l'acronyme de *Service-Oriented Architecture*, ou en français *Architecture Orientée Service*. Il existe également l'approche des **micro-services**, qui repose sur un principe similaire mais modernisé : une application est structurée en une série de petits services autonomes, interagissant entre eux via des API légères. La principale différence réside dans le fait que, dans l'architecture des micro-services, les fonctionnalités métier sont découpées en unités encore plus petites et indépendantes par rapport aux services dans une architecture SOA.

Un **service** est une unité fonctionnelle sans dépendances avec un autre service, qui fournit une fonctionnalité métier clairement définie, accessible via une interface spécifique, souvent une API, sans exposer son implémentation interne.

API est l'acronyme de *Application Programming Interface* ou *Interface de Programmation d'Application* en français. Cela permet de "connecter" un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités.

Avant l'apparition de l'architecture SOA à la fin des années 1990, les applications étaient conçues selon un modèle monolithique, rendant leur intégration complexe. Chaque connexion à un service externe nécessitait une intégration spécifique, répétée pour chaque projet. Si l'un des éléments de l'application ne fonctionnait pas correctement, il fallait mettre hors ligne l'application entière pour résoudre le problème avant de déployer une autre version. Si la *SOA* pose les fondations conceptuelles d'un système orienté service, elle ne précise pas comment ces services doivent communiquer ou s'intégrer dans la pratique. C'est ici qu'interviennent des outils d'intégration comme l'*ESB* ou l'*API Gateway*. Ces deux composants permettent d'orchestrer et de sécuriser les échanges entre services, mais avec des philosophies très différentes.

L'**ESB**, qui signifie *Enterprise Service Bus* ou *Bus de Services d'Entreprise* en français, est un middleware [2] centralisé utilisé dans de nombreuses implémentations de *SOA*. Il agit comme un canal de communication intelligent entre les services, facilitant leur intégration sans qu'ils aient à se connaître.

2. Voir la définition dans le glossaire.

Une **API Gateway** (ou passerelle API) est un point d'entrée unique pour accéder à un ensemble de services ou micro-services. Elle est principalement utilisée dans les architectures modernes, telles que les micro-services ou SOA distribuée, contrairement à l'ESB qui est utilisé dans les architectures plus anciennes. De plus, l'API Gateway ne fait pas de transformations avancées des messages, mais agit plutôt comme une simple façade de services, exposant des API publiques ou privées.

Pour concrétiser cette approche dans un système d'information réel, il existe des suites de logiciels spécialisées dans ce domaine, notamment la plus connue : *WebMethods*.

E-Mothep entretient un partenariat avec IBM, une entreprise multinationale américaine présente dans les domaines du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques. Ce partenariat lui permet d'accompagner ses clients, principalement de grands comptes, dans l'**urbanisation de leurs systèmes d'information** en utilisant les outils *WebMethods*.

WebMethods est une suite logicielle développée par Software AG et rachetée par IBM en 2024. Cette suite est dédiée à l'intégration des systèmes, à la gestion des API et aux échanges de données entre applications. Elle permet aux entreprises de connecter efficacement leurs applications, systèmes et services, qu'ils soient sur site ou dans le cloud.

2.3 Missions

Parmi les clients d'E-Mothep, on compte des entreprises connues comme GIFI [3] et Decathlon, ou des acteurs majeurs de l'industrie agroalimentaire comme Kermené [4] et Maïsadour [5]. Ces clients ont d'immenses SI et ce sont des tâches herculéennes de les empêcher de devenir des "sacs de nœuds". Ils font donc appel à des entreprises externes spécialisées comme E-Mothep, afin qu'elles puissent leur apporter leur expertise.

Par exemple, voilà le type de prestations que peut apporter E-Mothep :

- L'audit des systèmes d'information : évaluation et optimisation des infrastructures informatiques pour améliorer leur performance et leur sécurité.
- Le conseil en architecture orientée services et urbanisme : aide à la conception et à la mise en place d'architectures informatiques modulaires et évolutives, facilitant l'intégration de nouveaux services et l'adaptation aux besoins changeants des entreprises.
- La démarche projet par les processus : accompagnement dans la gestion de projets informatiques en adoptant une approche basée sur les processus, visant à améliorer l'efficacité et la qualité des livrables.
- L'intégration de solutions : implémentation et personnalisation des solutions logicielles de l'éditeur IBM pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
- Les formations : enseignements et formations sur les technologies d'intégration des systèmes d'information, avec un accent particulier sur les outils WebMethods d'IBM.

3. Enseigne de distribution de produits non alimentaires. Plus de détails dans le glossaire.
4. Filiale de Leclerc, fournit leurs magasins en viande. Plus de détails dans le glossaire.
5. Société coopérative agricole, principalement céréales et légumes. Plus de détails dans le glossaire.

2.4 Outils WebMethods

Parmi les outils de la suite logicielle développée WebMethods, l'un des plus utiles est l'IS. WebMethods **Integration Server** (IS) est le logiciel qui permet de développer et d'exécuter les services, de les connecter et d'en assurer le routage et la transformation. Il expose des services sous forme d'API pour une interopérabilité optimale et permet de relier des applications différentes en utilisant des protocoles variés, tels que HTTP, FTP, JMS, SOAP, REST, etc. [6] Il peut aussi convertir les formats de données comme XML ou JSON entre différentes applications, ce qui leur permet de se comprendre et ainsi de les rendre compatibles. Il s'occupe aussi de la sécurité et de la gestion des accès : il assure la traçabilité des échanges entre systèmes et il contrôle les droits d'accès, d'authentification et d'autorisation des utilisateurs.

En plus des IS, d'autres outils développés par Software AG ont une importance capitale dans le fonctionnement de WebMethods, tel que Command Central et Universal Messaging.

Command Central (CC) de WebMethods, développé par Software AG, est un outil centralisé de gestion et d'administration pour les produits de la suite WebMethods, en particulier dans des environnements complexes, distribués ou à grande échelle. Il permet aux administrateurs de gérer efficacement les infrastructures middleware WebMethods à travers une interface unifiée, que ce soit en ligne de commande, via des interfaces web ou via des API REST.

Universal Messaging (UM) est une plateforme de messagerie et de gestion d'événements en temps réel, conçue pour assurer une communication rapide et fiable entre les applications et les services. Universal Messaging prend en charge plusieurs paradigmes de communication, notamment pub/sub (publication/abonnement), point à point, et streaming. Elle est conçue pour fonctionner aussi bien dans des environnements cloud, on-premise, que hybrides. Les messages peuvent être persistés dans UM selon la configuration, assurant une livraison fiable même en cas de panne. Universal Messaging possède des services spécifiques qui permettent d'envoyer des mails, des SMS et même des appels.

L'une des fonctionnalités les plus importantes est le fait que Universal Messaging peut envoyer et recevoir des messages JMS. Universal Messaging est compatible avec l'API JMS et peut donc être utilisé comme un courtier JMS [7] standard entre des applications Java ou tout autre système compatible.

C'est de cette manière que les services d'E-Mothep communiquent entre eux principalement.

Universal Messaging prend en charge à la fois les files (queue) pour la communication point à point et les sujets (topic) pour la publication/abonnement. Les queues et les topics sont deux modes de communication, chacun répondant à un besoin différent.

6. Explications de ces différents protocoles dans le glossaire.
7. composant middleware qui facilite la communication entre les applications Java via l'API JMS (Voir glossaire). Il est responsable de la réception, du routage et de la distribution des messages entre les producteurs et les consommateurs.

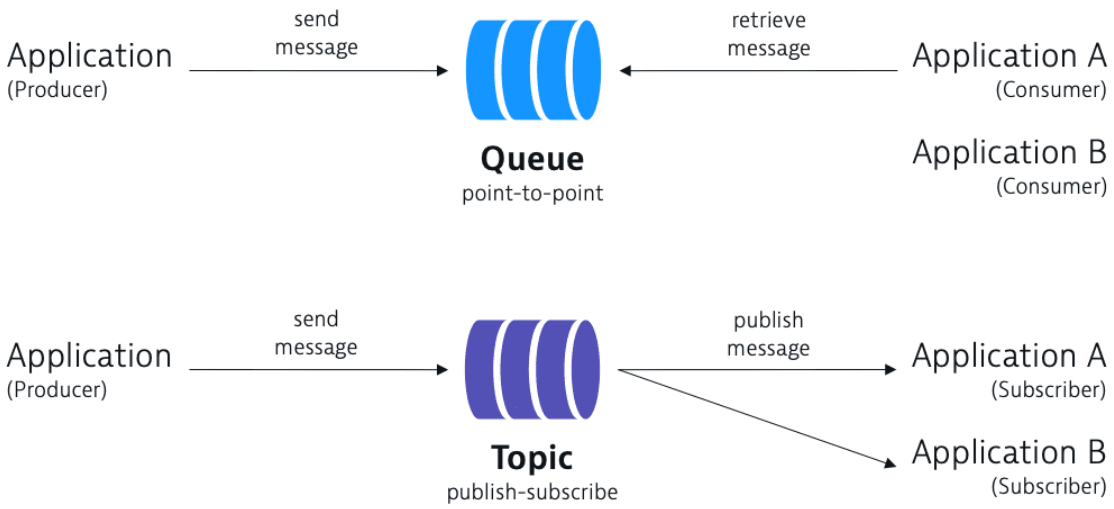


FIGURE 2.4 – Schéma du fonctionnement des topics et des queues

Le schéma de la *figure 2.4* illustre la différence entre le fonctionnement d'une topic et d'une queue.

Une queue fonctionne selon le modèle point à point (à la Queuleuleu). Lorsqu'un message est envoyé dans une queue, il est destiné à être traité par un seul consommateur. Même si plusieurs services écoutent cette file, un seul d'entre eux recevra le message et en assurera le traitement. Ce modèle est adapté aux situations où l'on souhaite répartir des tâches entre plusieurs processus ou orchestrer un échange direct entre deux composants.

En revanche, un topic suit le modèle publication/abonnement. Lorsqu'un message est publié sur un topic, il est distribué à tous les abonnés. Ce mécanisme est utile pour diffuser des événements, comme des notifications ou des mises à jour, à plusieurs parties en même temps, sans avoir à envoyer plusieurs fois le même message.

S'assurer que les IS, les UM et CC fonctionnent normalement, sans anomalies qui pourraient causer du tort aux activités des clients d'E-Mothep, est une problématique importante. C'est justement un défaut des IS : ils ne proposent pas de solution suffisante de rapport et de surveillance des erreurs.

Afin de répondre à ces enjeux, E-Mothep a développé sa propre solution : AMAT.

3 AMAT

3.1 Présentation d'AMAT

AMAT est un acronyme pour *Automated Monitoring and Analysis Tool*, soit en français *Outil de surveillance et d'analyse automatisé*. AMAT est un outil développé par E-Mothep afin de répondre au besoin de surveillance des environnements WebMethods de ses clients. AMAT enregistre l'environnement client lorsqu'il est en état de fonctionnement optimal, ce qui constitue un **référentiel**.

Un **environnement client** consiste en un Integration Server et ses modules.

Un **référentiel** est un environnement enregistré sous forme d'une liste d'assets souvent contenant plusieurs centaines d'éléments.

Dans le contexte de WebMethods, un "**asset**" fait généralement référence à tout composant ou ressource au sein de la plateforme WebMethods. Dans le contexte d'AMAT, on distingue deux types d'assets, les "assets techniques" et les "modules".

Les "**modules**" sont des assets dont l'affichage dans le rapport n'est pas obligatoire, cela se décide à partir du fichier de configuration et souvent ils n'impactent pas l'état du rapport (OK, WARN, KO), ils apportent juste des informations supplémentaires utiles.

Les "**assets techniques**" sont des assets propres à l'IS, par exemple les schedulers, complex schedulers, triggers, adapters, jdbc pools, file pollings, extended settings, etc... Il n'est pas important de connaître chaque asset technique, sauf pour les schedulers et schedulers complexes qui sont expliqués dans le paragraphe suivant, car ils ont eu une plus grande influence sur mon stage.

Un **scheduler**, ou "ordonnanceur" en français, est un composant utilisé pour planifier l'exécution de processus dans un système. Les schedulers "simples" se déclenchent à intervalles réguliers, par exemple toutes les 10 minutes. Les schedulers "complexes" se déclenchent en fonction du calendrier, par exemple tous les lundis 14 mars à 16h21.

Il existe deux versions d'AMAT. La version GIFI (OnPremise) et la version KaM, pour Kermené et Maïsadour (Cloud). Étant donné que je n'ai pas travaillé sur la version GIFI, quand je mentionne AMAT je fais toujours référence à la version KaM. La différence entre les deux versions est due au fait que GIFI avait des besoins spécifiques contrairement aux autres clients. L'environnement de GIFI fonctionne avec Docker [1] or de nombreux composants de WebMethods ne sont pas compatibles avec Docker, notamment Command Central. À l'époque, il a donc été décidé de créer une nouvelle version d'AMAT, spécifique à GIFI, qui n'utilise pas les composants incompatibles avec Docker. Suite au rachat de WebMethods par IBM en 2024, WebMethods va recevoir une grande mise à jour, la 11.1, qui changera beaucoup de choses afin de "relier" WebMethods aux outils d'IBM. En 11.1, Command Central ne sera plus disponible, cela me laisse supposer que, peut-être dans le futur, les deux versions d'AMAT en redeviendront une seule.

1. Docker est présenté dans le glossaire.

3.2 Fonctionnement d'AMAT

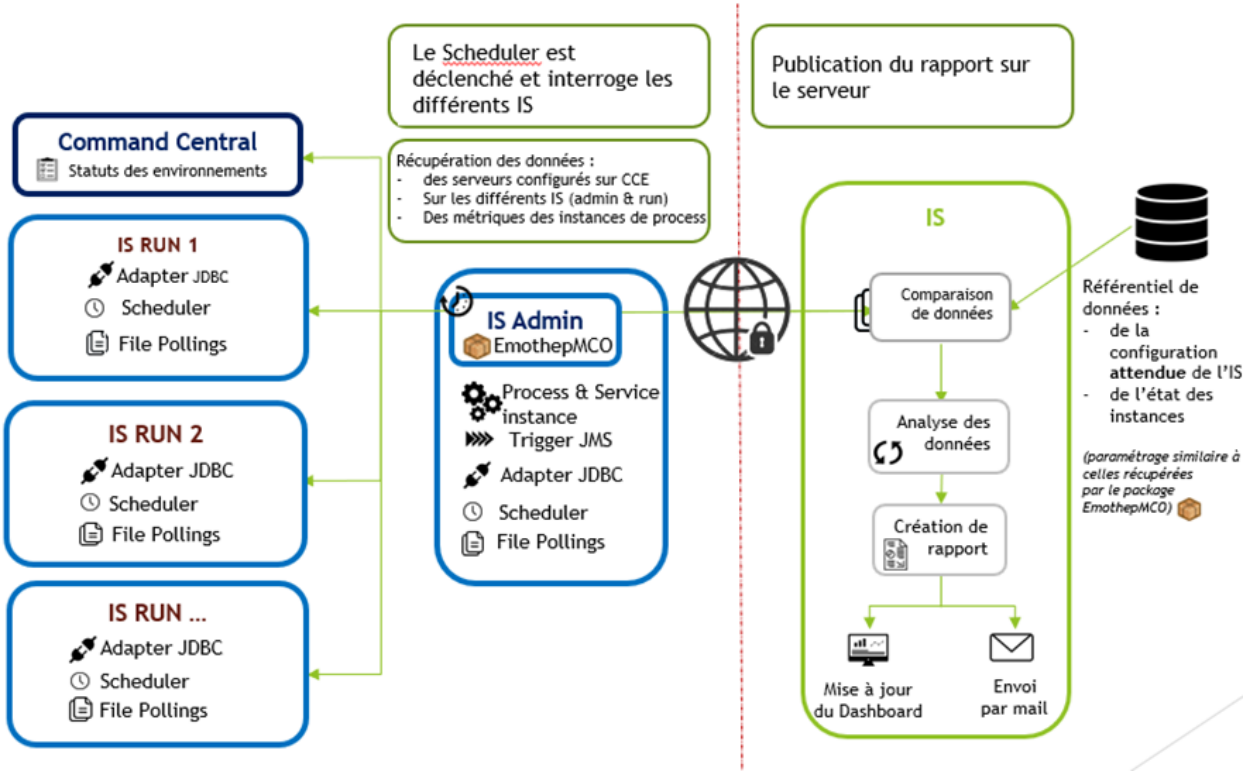


FIGURE 3.1 – Schéma représentant le fonctionnement d'AMAT.

AMAT est séparé en trois parties, la première est présente sur l'IS administrateur du client, illustrée à gauche de la ligne rouge du schéma de la *figure 3.1*, et les deux autres sur l'IS d'E-Mothep, à droite de la ligne rouge du schéma. À certaines heures de la journée, qui sont définies par le client dans un fichier de configuration, la partie d'AMAT côté client analyse les environnements. Grâce aux droits administrateurs confiés par sa présence sur l'IS admin, elle peut sonder tous les autres IS qui dépendent de cette instance. En haut à gauche de la *figure 3.1*, Command Central apparaît parmi les IS. Il sert à récupérer des informations supplémentaires sur le statut des environnements, tels que la mémoire disponible, la charge du processeur ou l'état des processus. La première partie d'AMAT récupère toutes les informations dont elle a besoin sur l'état des assets des environnements du client. Elle les envoie au travers d'une API à la deuxième partie d'AMAT côté E-Mothep qui s'occupera du traitement, représenté par les deux premiers carrés "Comparaison de données" et "Analyse des données" du schéma de la *figure 3.1*. Ce traitement consiste à comparer les données reçues avec le référentiel enregistré dans la base de données. AMAT va donc analyser les données et détecter toutes les différences entre les environnements "sains" du référentiel et les environnements actuels. Si des différences sont détectées, elles sont considérées comme des anomalies. Ces dernières sont consignées dans un rapport, qui est ensuite transmis à la troisième partie d'AMAT au travers d'un message JMS dans un topic d'Universal Messaging. Cette troisième partie, représentée dans la *figure 3.1* par le dernier carré "Création de rapport" et ce qui suit, s'occupe de convertir le rapport en mail et l'envoie aux collaborateurs d'E-Mothep responsables de l'environnement concerné. Cela leur permet de repérer rapidement les erreurs, et de les corriger au plus vite, en collaboration avec les équipes informatiques du client concerné. Voir l'annexe A pour plus de détails sur le fonctionnement technique d'AMAT.

3.3 Rapports AMAT

Le mail se décompose en quatre parties :

— L'objet :

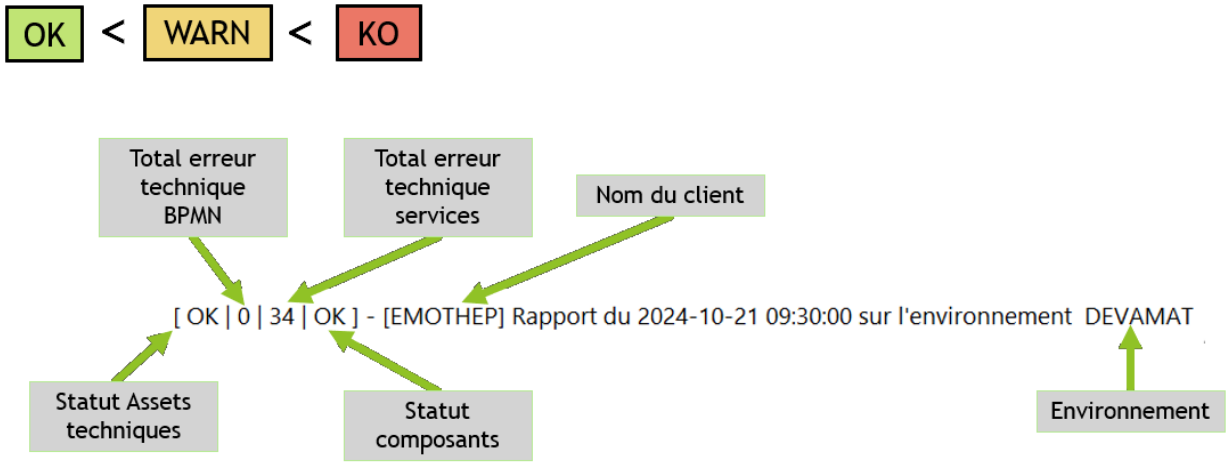


FIGURE 3.2 – Signification des éléments dans l'objet

Les informations essentielles du rapport sont résumées dans l'objet, afin de pouvoir évaluer le contenu du rapport en un coup d'œil. La *figure 3.2* détaille la signification de chaque élément. Le plus important est le tout premier élément qui représente le statut du rapport.

— Le corps du mail :

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous le rapport de l'environnement de LicenceTestEnv1 pour LicenceTestClient1.
Ce rapport a démarré le **2025-03-20 15:09:45** et a pris fin le **2025-03-20 15:09:45.803**.

- Type de rapport : **manuel**
- Fréquences des rapports (heures) : 00:00 / 01:00 / 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00
- Fréquences des rapports (jours) : lundi, mardi, mercredi, **jeudi**, vendredi, samedi, dimanche
- /!\ La licence de **IntegrationServer** est presque expirée !
- La licence de **UniversalMessaging** est bientôt expirée.

FIGURE 3.3 – Exemple du corps de mail d'un rapport AMAT

Dans la *figure 3.3*, le type de rapport peut être soit manuel ou automatique. La fréquence des rapports correspond à tous les moments où le rapport a été configuré pour se déclencher automatiquement. Si la surveillance des licences est activée et qu'une licence s'apprête à expirer, un avertissement s'affiche pour prévenir qu'il est nécessaire de la mettre à jour.

— Le tableau "Vérification des assets techniques" :

Vérification des assets techniques:

Assets	Etat
Etat des schedulers	OK
Etat des schedulers complexe	OK
Etat des files pollings	OK
Etat des triggers	OK
Etat des JDBC Pools	OK
Etat des adapters	OK

Vérification des assets techniques:

Assets	Etat	Asset
Etat des schedulers	KO	Nom: 1c57e030-9617-11ef-bf25-000000000000 / Zz_GVH:technicalErrorSimulation2
Etat des schedulers complexe	KO	Nom: 49b111d0-cf71-11ef-9e4e-000000000000

Détail	Serveur
Le champ execState n'existe pas dans le référentiel.	dev_amat_is_1015
Le champ interval n'existe pas dans le référentiel.	dev_amat_is_1015
Le champ service n'existe pas dans le référentiel.	dev_amat_is_1015

FIGURE 3.4 – Exemple d'un tableau "Vérification des assets techniques"

C'est le tableau le plus important du rapport AMAT, car il récapitule l'état de tous les assets techniques. C'est le cœur du rapport, si l'un des assets y est KO, alors l'état global du rapport est KO. Comme montré à droite dans la *figure 3.4*, l'erreur en question est détaillée afin de pouvoir identifier le problème facilement. La partie gauche montre simplement l'apparence du tableau si tout va bien.

— Les autres tableaux : Les autres tableaux affichent des informations sur les modules, leurs états n'impactent pas l'état global du rapport et leurs affichages se décident dans le fichier de configuration.

Vérification de Universal Messaging:

Nom de serveur: nsp://localhost:9009

TOPICS

Nom	Connections total	Connections courante	Messages publiés	Messages consommé	Nombre de messages
PEBroadcastTopic	3446	1	0	0	0
PERestartTopic	3446	1	0	0	0
naming/defaultContext	18450	1	0	21629	0
wm/a/BRc337db6634e94d6b6975806d83e40dd_J_jRQtEcDEwgAvlwwwADXaZQs__RequestReplyClient	1	1	0	0	0
wm/a/Zz_GVH/formation/doc/publishableDocument	1	1	0	0	0
wm/a/Zz_GVH/formation/doc/publishableDocument2	0	0	0	0	0
wm/a/Zz_GVH/formation/doc/publishableDocument_1	0	0	0	0	0
wm/a/wm/prt/status/ChangeCommand	1	1	0	0	0

QUEUES

Nom	Connections total	Connections courante	Messages publiés	Messages consommé	Nombre de messages
Sms	5	1	0	0	0
VoiceAcquittement	2	1	0	0	0
VoiceCall	2	1	0	0	0
alertCom	1091	1	1184	1184	0
bpmnStart	0	0	0	0	0
getListeConfigAstreinte	4	1	2135	2135	0
rapportMco	1083	1	1179	1179	0
recevoirSms	1	1	0	0	0
sendMail	3	1	1425	1425	0
updateConfigAstreinteCloud	2	1	25	25	0
updateConfigAstreinteGli	1	1	25	25	0
updateConfigAstreinteVbmage	1	1	25	25	0
temp/queued2a000000004	0	0	0	0	0
temp/queued2a100000005	0	0	0	0	0

FIGURE 3.5 – Tableau récapitulant la consommation des services d'Universal Messaging

Par exemple, surveiller Universal Messaging n'est pas nécessaire contrairement aux assets techniques, son affichage est donc optionnel. Comme vu dans la *figure 3.5*, cela permet simplement d'avoir des informations supplémentaires, comme le nombre de SMS envoyés ou la quantité de connexions.

3.4 Ce que j'ai accompli l'année dernière

Ce n'est pas mon premier stage dans cette entreprise, j'y avais déjà effectué mon stage de deuxième de BUT informatique l'année dernière où j'avais travaillé en majorité sur AMAT aussi.

L'un des premiers travaux que l'on m'avait confié portait sur l'évolution d'AMAT, je devais ajouter de nouvelles fonctionnalités et corriger des bugs. Ma première mission portait sur les services de purges. Des fichiers, notamment de logs, sont constamment créés par l'IS, je devais trouver tous les emplacements où des fichiers étaient créés, puis vérifier si ces fichiers étaient purgés afin d'éviter qu'ils finissent par prendre trop de place. J'ai donc eu à créer des services de purges, qui parcourent un répertoire donné et suppriment les fichiers trop anciens. Je devais aussi faire évoluer des services de purges existants qui ne fonctionnaient pas correctement. Ma deuxième mission, et ma mission principale lors de ce précédent stage, a été de faire évoluer AMAT. Le système précédent était contraignant car si un client souhaitait faire évoluer son référentiel, il devait forcément contacter E-Mothep. Cela ralentissait le processus et devenait rapidement source d'erreurs et de confusions. Il avait donc été décidé de créer une API qui permettrait de mettre automatiquement à jour les référentiels AMAT. J'avais donc dû faire évoluer AMAT pour y intégrer l'API, cela m'a fait une bonne introduction à WebMethods, car cette mission était moins facile sans être compliquée, et touchait à beaucoup de concepts différents. Une fois l'API conçue, cela avait permis d'accélérer les procédures pour mettre à jour les référentiels, et mon tuteur de stage m'avait signalé qu'il recevait de très bons retours de la part des clients.

En dehors de mon travail sur AMAT, j'avais également rédigé de la rétro-documentation et contribué à une base de connaissances afin de faciliter le travail des collaborateurs dans le futur. Ce stage m'avait permis de développer des compétences en gestion de bases de données, développement d'API, documentation et gestion de projet avec des outils comme DBeaver, Software AG Designer, Postman et GitHub. Cette expérience avait renforcé mes compétences techniques et confirmé mon projet professionnel dans le développement logiciel.

J'ai poursuivi mon travail sur AMAT lors de ce deuxième stage. J'ai retrouvé la même équipe et les mêmes projets que l'année précédente, ce qui m'a permis de mesurer concrètement ma progression en compétences d'une année à l'autre, ainsi que de mieux comprendre l'environnement dans lequel j'ai évolué. J'ai remarqué que, durant ce second stage, j'avais une bien meilleure compréhension de ce que je faisais. Si le premier stage était une découverte en surface du monde de l'entreprise, ce deuxième était une plongée en eaux profondes qui m'a montré d'une manière concrète les ficelles du métier.

4 Ce que j'ai fait

4.1 Mission principale

Durant ce stage, j'ai travaillé activement sur AMAT pendant les huit premières semaines et, en parallèle d'autres missions plus variées, j'ai continué à y contribuer régulièrement au cours des huit dernières semaines. Je n'avais pas une mission précise bien définie sur AMAT. J'ai corrigé des bugs, rédigé de la documentation et ajouté des fonctionnalités. Ma mission était donc de faire du maintien en condition opérationnelle (MCO) sur AMAT. Le MCO est l'ensemble des mesures prises pour garantir qu'un système reste fonctionnel et pertinent à mesure que les besoins de ses utilisateurs évoluent.

4.1.1 Correction de bugs - Services AMAT

Lors de ce stage, j'ai utilisé le même logiciel de suivi de bugs que l'année dernière : Mantis. C'est un logiciel très pratique pour collaborer, que ce soit avec ses collègues ou les clients. Chaque bug rapporté devient un ticket avec un identifiant et un statut tel que accepté, traité, livré... Le tout premier ticket que l'on m'a confié à mon arrivée fut de corriger un problème avec les schedulers. Un scheduler a trois états possibles : "Ready" (s'il est prêt à être exécuté), "Running" (s'il est en cours d'exécution) et "Suspended" (s'il est désactivé). Quand AMAT enregistre un référentiel, les schedulers sont en état "Ready" ou, dans des cas particuliers, en état "Suspended". Le problème est que, lorsque AMAT lance son analyse et compare l'environnement client actuel avec celui enregistré dans le référentiel, il peut arriver, par coïncidence, qu'un scheduler soit en cours d'exécution au même moment. Son état est donc "Running" au lieu de "Ready". J'avais déjà dû corriger ce bug l'année dernière, j'en ai donc conclu que j'avais probablement commis une erreur et que le bug était encore présent. En réalité, le problème était inverse. J'avais corrigé uniquement dans un sens : lorsque l'on compare un scheduler en cours d'exécution avec sa sauvegarde qui était "Ready". La situation à laquelle je n'avais pas pensé, c'est qu'au moment de l'enregistrement ou de la mise à jour du référentiel, par coïncidence, un scheduler soit en train de s'exécuter. Le référentiel sauvegardait donc un scheduler à l'état "Running" et AMAT s'attendait à retrouver ce scheduler dans cet état lors de chaque analyse. J'ai donc dû corriger le service de création de référentiel pour qu'il prenne en compte cette situation et remplace l'état "Running" par l'état "Ready". Cette première mission a révélé un problème avec la création de référentiels. Je devais créer un fichier de configuration via un formulaire, puis cliquer sur un bouton qui, basé sur ce fichier, exécutait un programme insérant automatiquement les assets dans la base de données, créant ainsi le référentiel. Sauf que ce processus n'était pas complètement automatique : il fallait ajouter manuellement des valeurs dans la base de données, comme le client, l'environnement et d'autres configurations. Ma deuxième mission a donc été de faire évoluer le service de création de référentiel pour corriger ce problème et supprimer tout besoin d'intervention humaine. Cela a permis de grandement accélérer et simplifier la procédure de création d'un référentiel. Ces deux premières missions, de par leur simplicité, m'ont permis de me réhabituer aux outils WebMethods et à AMAT. J'ai pu rapidement reprendre mes habitudes développées lors de mon premier stage, ce qui m'a permis de poursuivre mon travail sereinement et efficacement.

4.1.2 Évolution AMAT - Surveillance des licences

Ma troisième mission était un peu plus complexe. Cette fois-ci, je ne devais plus apporter de simples corrections à des services existants, mais ajouter une toute nouvelle fonctionnalité : la surveillance des licences. Un client d'E-Mothep possède des licences WebMethods d'un an, expirant à chaque fois en août : une période de l'année où beaucoup de ses employés partent en vacances. Ce client risquait donc d'oublier de renouveler ses licences, ce qui entraînerait l'arrêt brutal de tous les services WebMethods. Il a donc demandé à E-Mothep d'ajouter à AMAT un module de surveillance des licences, incluant dans le rapport un rappel de renouvellement un mois avant la date d'expiration. J'ai été chargé de réaliser cette évolution. Comme expliqué dans la partie 3.1, il existe deux types d'assets : les assets techniques et les modules. La surveillance des licences n'impacte pas l'état global du rapport et n'apporte que des informations supplémentaires : c'est donc un module. Il fallait donc pouvoir activer ou désactiver cette fonctionnalité dans le fichier de configuration. Avant de commencer à programmer, j'ai dû chercher comment récupérer les informations contenues dans les licences. Plusieurs solutions étaient possibles : accéder directement au fichier (mais cela est souvent source de bugs), utiliser une API (moins optimisé), ou utiliser un service natif interne à WebMethods. WebMethods met à disposition des packages publics avec des fonctions basiques prêtes à l'emploi, mais possède également des packages privés, utilisés pour son propre fonctionnement. Ces packages ne sont pas destinés à être utilisés et peuvent changer d'une mise à jour à l'autre. J'ai utilisé un service issu de l'un de ces packages car c'était la manière la plus simple et la plus optimisée de récupérer les informations de licences, sauf qu'une difficulté que je n'avais pas prévue est survenue. Les services privés ne renvoient pas ou rarement les valeurs directement, il faut les récupérer d'une manière détournée. Après avoir réfléchi un moment, j'ai trouvé une solution en créant une variable vide portant le même nom que la variable utilisée dans le service et en la plaçant à la "sortie" du service privé. Cela exploite une fonctionnalité de Software AG Designer qui empêche d'avoir deux variables du même nom, en gardant que celle qui a une valeur. Il a été décidé d'ajouter un tableau récapitulatif des licences à la fin du rapport et, en cas de licence bientôt expirée, d'ajouter un avertissement en début de rapport pour que l'information soit bien visible. J'ai créé plusieurs design que j'ai regroupés dans un document, puis envoyés aux responsables pour validation. Une fois le design choisi, j'ai pu commencer le développement. Dans un premier temps, j'ai modifié le formulaire de création d'un fichier de configuration pour y ajouter l'option de surveillance des licences, ainsi qu'un paramètre permettant de définir combien de jours avant expiration l'avertissement doit se déclencher. J'ai défini que chaque licence possède trois états possibles : "VALID", "WARNING" et "SOONEXPIRED". Je n'ai pas inclus d'état "EXPIRED", car tout l'intérêt de cette fonctionnalité est d'éviter que cela n'arrive. Une licence expirée impliquerait que tous les outils WebMethods s'arrêtent soudainement, et la licence ne serait alors plus la priorité. J'ai donc ajouté deux champs pour des entiers positifs représentant le nombre de jours avant l'expiration pour déclencher l'état "WARNING" ou "SOONEXPIRED". J'ai ensuite créé des services pour gérer le calcul de l'état à partir de la date d'expiration et de la date du jour, puis modifié le service de génération de rapport pour y ajouter le tableau récapitulatif des informations de licences. J'utilisais beaucoup le logiciel WinSCP pour me connecter directement à l'IS de développement et voir l'HTML généré dans les fichiers de logs, cela a été très utile pour le débogage de l'affichage des licences dans le rapport.

Vérification des licences:

Nom du produit	Date d'expiration	Chemin vers le fichier de licence	Usage	Statut
dev_amat_is_1015 - webMethods Integration Server	Unlimited	/opt/softwareag1015/IntegrationServer/instances/default/config/licenseKey.xml	any	VALID
dev_amat_is_1015 - Universal Messaging	2025-04-03	path/to/UM/license	Unknown	SOONEXPIRED
dev_amat_is_1015 - Universal Messaging	2025-05-05 17:06:000 EASTCOAST	path/to/UM/license	Unknown	WARNING

FIGURE 4.1 – Tableau des licences dans un rapport AMAT

Le résultat final de mon travail est représenté dans la *figure 4.1*. Chaque ligne du tableau correspond à une licence. La date d'expiration et le chemin pour la retrouver y sont indiqués afin de faciliter le renouvellement. On précise également le type d'environnement associé (développement, production, tests ...) et le statut de la licence, avec un code couleur pour visualiser d'un coup d'œil la situation des licences.

4.1.3 Étude AMAT - WebMethods 11.1 & Instana

Suite au rachat de WebMethods par IBM, la prochaine mise à jour de WebMethods (la 11.1) changera considérablement le fonctionnement des logiciels de la suite, car IBM souhaite intégrer ses propres outils à ceux de WebMethods. L'un de ces outils s'appelle Instana. C'est un logiciel qui mesure et surveille en temps réel les performances d'une application. Certaines de ses fonctionnalités sont donc redondantes avec celles d'AMAT. Il a donc été décidé de mener une étude sur AMAT, sur Instana, et sur la mise à jour 11.1 de WebMethods afin de déterminer ce qui deviendrait obsolète ou redondant, et de ne conserver que les solutions les plus pertinentes.

J'ai été chargé de l'étude d'AMAT. Je devais faire un état des lieux de la solution AMAT, incluant une analyse fonctionnelle et technique, ainsi qu'une cartographie complète de ses fonctionnalités. Dans le cas où la documentation était manquante, je devais la rédiger. Je devais effectuer ce travail pour les deux versions d'AMAT : KaM (Cloud) et GIFI (OnPremise). N'ayant jamais travaillé sur la version GIFI, qui est également plus complexe, cela s'est révélé particulièrement difficile à étudier.

L'objectif de cette étude était que, une fois terminée, ceux qui étudient Instana et WebMethods 11.1 puissent s'y référer afin d'identifier les éventuelles redondances de fonctionnalités entre AMAT et leurs sujets respectifs. Au final, emporté par la motivation, j'ai regroupé toute la documentation d'AMAT en un seul endroit, puis j'ai résumé tout ce qu'il y avait à savoir sur AMAT dans un document, avec des liens vers les sources utilisées, à la manière d'un mini-Wikipédia local. Cette documentation dépasse le cadre de l'étude initiale et permettra aux futurs nouveaux collaborateurs d'apprendre à utiliser AMAT plus facilement.

4.1.4 Évolution AMAT - Surveillance des *extendedSettings*

L'Integration Server est un outil hautement configurable. En plus des paramètres classiques, l'IS possède une liste de paires clé/valeur constituant les paramètres étendus, ou *extendedSettings*. Cette liste est modifiable : on peut y ajouter ses propres paramètres, ce qui est très pratique pour stocker des constantes.

J'ai donc reçu la responsabilité de faire évoluer AMAT pour y ajouter la surveillance des *extendedSettings*.

Contrairement aux licences, les *extendedSettings* ne sont pas considérés comme des modules, mais comme des assets techniques. Cela signifie que je n'ai pas eu besoin de créer beaucoup de

nouveaux services pour les intégrer, car les assets techniques étant moins configurables, il existait déjà de nombreux services généraux permettant de gérer et d'ajouter n'importe quel type d'asset technique. De plus, il n'était pas nécessaire de faire valider un design spécifique pour leur affichage, celui-ci étant déjà géré de manière standardisée. De ce fait, l'implémentation des *extendedSettings* devait être plus simple, mais j'ai finalement trouvé plus complexe de comprendre les services existants que de devoir créer les miens.

Dans un premier temps, j'ai modifié le formulaire de création de configuration pour y ajouter l'option de surveillance des *extendedSettings*, puis j'ai modifié le service de récupération de données pour les prendre en charge. Contrairement aux modules, les assets techniques sont manipulables avec l'API des référentiels que j'ai conçue l'année dernière. J'ai donc dû modifier cette API pour qu'elle puisse également manipuler les *extendedSettings*. Je n'ai pas eu à créer de nouvel endpoint, car on passe le type de l'asset aux trois endpoints [1] (CREATE/UPDATE/DELETE) communs à tous les assets techniques.

Vérification des assets techniques:

Assets	Etat
Etat des schedulers	OK
Etat des schedulers complexe	OK
Etat des files pollings	OK
Etat des triggers	OK
Etat des JDBC Pools	OK
Etat des adapters	OK
Etat des extendedSettings	KO

Asset	
Nom	
watt.server.ns.decodeJavaService	
Détail	Serveur
Le champ extendedSettingValue ne semble pas correct (false au lieu de true)	dev_amat_is_1015

FIGURE 4.2 – Tableau des assets techniques avec la nouvelle case pour les extended Settings

Le résultat final de cette évolution dans le rapport est visible dans la *figure 4.2*. Comme tout asset technique, cela affiche simplement OK si tout va bien, et KO avec la description de l'erreur si quelque chose ne va pas, comme c'est le cas ici dans l'exemple.

La mise en production des assets techniques est complexe, car elle nécessite de réinitialiser les référentiels des clients pour que la surveillance soit correctement effectuée. C'est une opération délicate et, au moment de la rédaction de ce rapport, elle n'a pas encore pu être réalisée. De ce fait, je n'ai pas encore reçu de retour client, mais je suis certain qu'ils seront très satisfaits de cette nouvelle mise à jour.

1. Voir le glossaire.

4.1.5 Évolution AMAT - Amélioration de l'interface

Le fichier de configuration est un élément important pour le fonctionnement d'AMAT. Il doit être placé dans un répertoire précis de l'IS admin où AMAT est installé. Il permet de déterminer quelles informations doivent être collectées et envoyées à l'API AMAT d'E-Mothep, comme vu dans le schéma de la *figure 3.1*. Afin de faciliter la gestion des fichiers de configuration, une interface web avait été créée. Cette interface permettait de créer, modifier et supprimer une configuration, ainsi que de créer le scheduler qui permet de l'exécuter automatiquement. Le problème était que l'apparence de cette interface était très rudimentaire : elle se contentait du strict minimum, sans aucun rappel visuel du thème d'E-Mothep. J'ai donc été chargé de refaire ces pages afin que leur apparence corresponde aux standards graphiques d'E-Mothep. Sur chacune des pages, j'ai ajouté un bandeau vert en haut avec le logo de l'entreprise afin de rappeler le thème d'E-Mothep. J'ai également ajouté un bouton menant vers une page de documentation, au cas où un utilisateur aurait besoin d'aide.

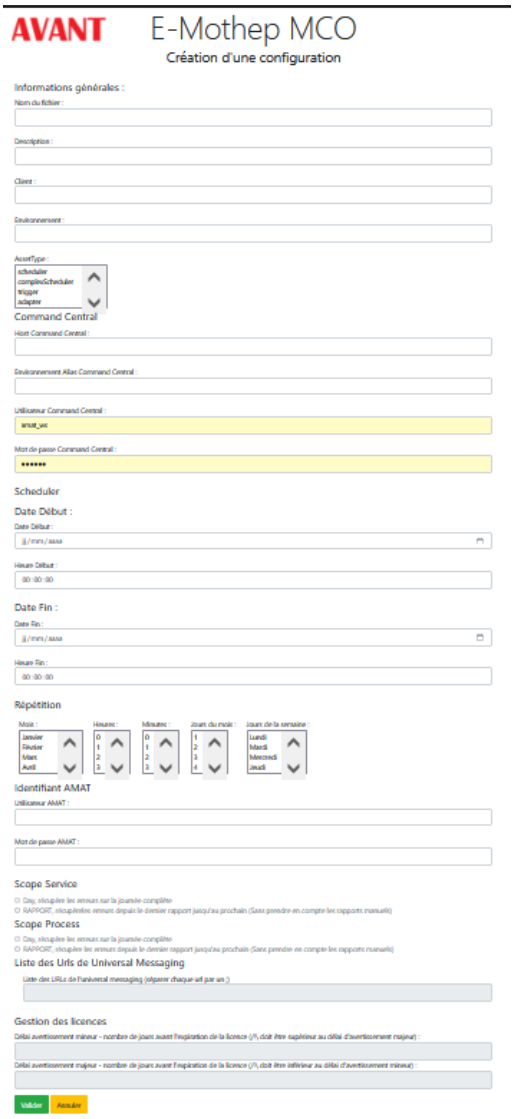
(a) Avant

(b) Après

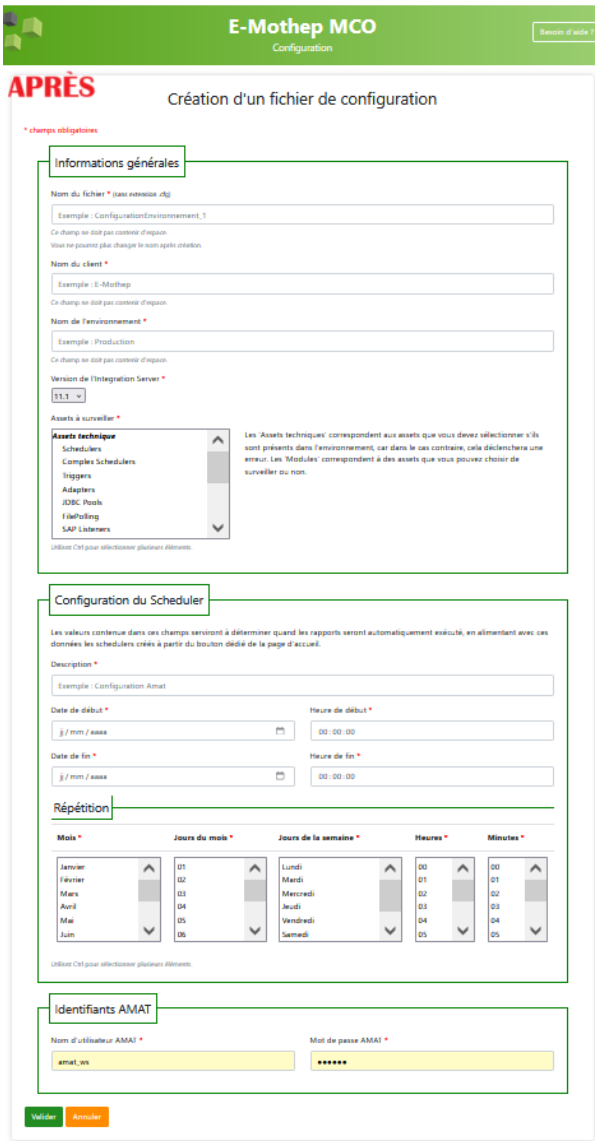
FIGURE 4.3 – Comparaison de l'interface avant et après sur la page d'accueil

Une comparaison avant/après est visible à la *figure 4.3* de la page d'accueil. Ma principale contribution, en dehors de la bannière, a été de réaligner les boutons et d'en améliorer la couleur. De manière plus générale, j'ai optimisé le code JavaScript et CSS pour le rendre plus clair et plus performant, et j'ai amélioré l'accessibilité en soulignant les liens, en ajoutant des textes descriptifs aux images, et en rendant tous les boutons accessibles au clavier.

Ma plus grande intervention concerne la refonte des pages de formulaires de création et de modification d'un fichier de configuration. L'objectif principal de ces pages était de les rendre plus lisibles et plus simples d'utilisation. Pour cela, j'ai caché les parties du formulaire non pertinentes et affiché uniquement celles qui le sont. Par exemple, si l'utilisateur ne sélectionne pas les licences parmi les modules à surveiller, il n'y a aucune raison d'afficher cette section du formulaire. En revanche, s'il sélectionne Universal Messaging, alors la section correspondante s'affiche. J'ai également ajouté une page permettant de visualiser le contenu d'une configuration, ce qui auparavant n'était possible qu'en sélectionnant "Modifier". Cela permet désormais de consulter une configuration sans risquer de la modifier par erreur.



(a) Avant



(b) Après

FIGURE 4.4 – Comparaison du formulaire avant et après mon intervention

La *figure 4.4* permet de constater les différences entre l'ancien formulaire et le nouveau. Chaque section est clairement séparée, et les parties non nécessaires sont masquées. Le formulaire est donc globalement beaucoup plus esthétique et simple d'utilisation.

4.2 Autres missions

En dehors d'AMAT, j'ai travaillé sur quelques autres sujets.

4.2.1 Rédaction de documentation pour un projet interne

On m'a confié la responsabilité d'améliorer un document existant relatif au projet interne de base de connaissances. J'avais déjà travaillé sur ce projet l'année dernière. Le principe en est très simple : dès qu'un collaborateur rencontre un problème, il le consigne dans la base de connaissances avec la solution qu'il a trouvée, afin que les futurs collaborateurs n'aient pas à rechercher à nouveau une solution. C'est un investissement à long terme, car la base deviendra de plus en plus utile au fil des années. Après mon départ, d'autres collaborateurs ont continué à travailler dessus et ont terminé son développement. On souhaite désormais la déployer en production. Pour cela, un document listant toutes les ressources à mettre en place, ainsi que les actions à réaliser avant la mise en production, avait été rédigé. Cependant, ce document était extrêmement incomplet. On m'a donc chargé de le finaliser. Cette mission m'a conduit à analyser du code, comme des script YAML [2] pour le déploiement et à rechercher, dans la documentation existante, les informations dont j'avais besoin. Malheureusement, peu de documentation avait été produite à ce sujet. J'ai donc principalement mené une enquête auprès des collaborateurs ayant travaillé sur le projet, afin de recueillir les informations nécessaires. Au cours de cette "enquête", je me suis rendu compte que ceux qui avaient contribué à ce projet étaient majoritairement des stagiaires et des alternants. Or, la plupart d'entre eux ont quitté E-Mothep pour poursuivre leurs études après avoir obtenu leur diplôme de BUT ou de licence. Il ne restait donc plus beaucoup de personnes disposant encore de connaissances sur le fonctionnement du projet.
Cette situation m'a fait prendre conscience de l'importance cruciale d'une documentation claire, complète et maintenue tout au long du développement d'un projet.

4.2.2 Évolution d'un service complexe

E-Mothep dispose de son propre logiciel interne pour la gestion des ressources humaines (RH). On m'a confié la tâche de faire évoluer les services responsables de la récupération des données des employés dans Firebase [3], afin de les transmettre à Silae [4]. Silae est une solution logicielle spécialisée dans la gestion de la paie et des ressources humaines, largement utilisée par les entreprises et les cabinets comptables en France. Elle permet d'automatiser de nombreuses tâches administratives telles que l'établissement des bulletins de salaire, la gestion des congés, des absences, des contrats de travail, ou encore le suivi du temps de travail. L'un des avantages majeurs de Silae est sa conformité permanente avec les évolutions réglementaires et légales du droit du travail français. Je dois créer des nouveaux services pour remplacer les anciens, car on souhaite faire évoluer le flux pour le rendre plus optimisé et sécurisé. Je rencontre des difficultés à faire fonctionner le service qui doit me renvoyer le jeton JMT [5] pour me connecter à l'API Silae. Au moment où je rédige ce rapport, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler activement.

2. format normalisé de structure de données, plus de détails dans le glossaire.
3. Base de données BaaS, plus de détails dans le glossaire.
4. Logiciel de gestion RH, plus de détails dans le glossaire.
5. JSON Web Token, , plus de détails dans le glossaire.

Conclusion

Ce stage de seize semaines chez E-Mothep m'a offert une expérience riche et formatrice, tant sur le plan technique que professionnel. En retrouvant l'équipe et les projets sur lesquels j'avais déjà travaillé l'année précédente, j'ai pu mesurer concrètement ma progression et approfondir mes compétences dans un environnement que je connaissais déjà, mais dont je n'avais jusqu'alors exploré que la surface. Tout au long du stage, j'ai participé activement à la maintenance et à l'évolution d'AMAT. Mes contributions se sont traduites par la correction de bugs, la rédaction de documentations, le développement de nouvelles fonctionnalités, ainsi que l'amélioration de l'interface utilisateur. Ces missions ont directement bénéficié à E-Mothep en renforçant la fiabilité, la clarté et l'autonomie de l'outil, et ont également eu un impact concret pour les clients, en leur assurant une meilleure surveillance de leurs environnements critiques, avec moins de risques d'erreurs ou d'oublis, comme avec l'expiration des licences. J'ai tout de même rencontré certaines difficultés techniques, notamment lors de l'intégration de services internes à WebMethods peu documentés, ou dans la compréhension de services existants complexes conçus par d'autres collaborateurs. Pour les surmonter, j'ai dû décortiquer le code, demander de l'aide aux collaborateurs plus expérimentés, et de mettre en place une documentation claire pour éviter que d'autres rencontrent les mêmes obstacles.
Le développement du rapport répond à la problématique posée : Comment maintenir et faire évoluer un logiciel métier complexe comme AMAT dans un environnement en constante évolution ?
En résumé, la compréhension approfondie du contexte métier et des enjeux d'AMAT est indispensable pour intervenir dessus de manière efficace. En reprenant le développement là où je l'avais laissé l'année précédente, j'ai pu constater à quel point la connaissance préalable du fonctionnement interne du logiciel m'a permis de gagner en efficacité. Ensuite, le maintien en condition opérationnelle (MCO) d'un logiciel comme AMAT demande de la rigueur, car chaque bug non corrigé ou chaque mauvaise décision peut avoir des conséquences directes sur l'activité du client. Faire évoluer un outil métier comme AMAT implique également une capacité d'adaptation constante, notamment dans le cadre de changements majeurs comme une mise à jour importante ou l'apparition d'outils concurrents ou complémentaires qui peuvent bouleverser le fonctionnement du logiciel. De plus, maintenir et faire évoluer AMAT, c'est aussi faire preuve d'une bonne organisation : structurer une documentation claire, améliorer l'interface utilisateur pour faciliter l'usage de l'outil, et anticiper les besoins futurs des collaborateurs. Ce travail, moins visible que le développement pur, est pourtant essentiel au développement d'un logiciel métier dans la durée. Pour conclure, maintenir et faire évoluer un logiciel métier complexe comme AMAT dans un environnement en constante évolution demande un équilibre entre des compétences techniques et des compétences fonctionnelles, ce qui est atteignable en faisant preuve d'organisation et de rigueur. Enfin, ce stage a confirmé mon projet professionnel. À la rentrée prochaine, je poursuis mes études en école d'ingénieur, avec une spécialisation orientée développement logiciel. Travailler sur AMAT m'a permis de mettre en pratique des notions complexes dans un environnement réel et exigeant, ce qui a renforcé ma motivation à devenir ingénieur logiciel. J'ai désormais une vision plus claire des attentes du métier et je souhaite continuer à évoluer dans ce domaine. Ce stage a donc été une étape déterminante dans mon parcours, autant sur le plan académique que personnel. Je tiens à remercier toute l'équipe d'E-Mothep à nouveau pour leur bienveillance et pour m'avoir fait confiance au cours de ces deux stages.

Bibliographie

Site d'E-Mothep : e-mothep.fr
Site de gestion des stages de l'IUT : stages.iut-info.univ-lille.fr

Software AG :

— Documentation : documentation.softwareag.com
— Installation de Designer : tech.forums.softwareag.com/t/guide-to-download-and-install-webmethods-service-designer-free-download
— Integration Server : www.techtarget.com/searchcio/definition/integration-server
— Universal Messaging Server : documentation.softwareag.com/universal_messaging

WebMethods :

— WebMethods : www.softwareag.com
— WebMethods Wiki : en.wikipedia.org/wiki/WebMethods

Acronymes :

— CRM : go.sellsy.com/crm-customer-relationship-management
— ERP : www.oracle.com/fr/erp
— ESB : www.ibm.com/fr-fr/think/topics/esb
— SI : blog.cellenza.com/methodologies
— SOA : www.redhat.com/fr/topics/cloud-native-apps/what-is-service-oriented-architecture
— SOA/ESB : zato.io/en/docs/3.3/intro/esb-soa-fr.html

Logiciels :

— DBeaver : dbeaver.io
— Firebase : firebase.google.com
— GIT : www.git-scm.com
— GitHub : github.com
— MantisBT : mantisbt.org
— Notepad : notepad-plus-plus.org
— Outlook : www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/outlook
— Postman : www.postman.com
— Teams : www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-teams
— WinSCP : winscp.net

Glossaire

A

— **AMAT :** (Automated Monitoring and Analysis Tools) Outil automatisé de surveillance et d'analyse développé par E-Mothep. Présenté à la page 16.

— **API :** (Application Programming Interface) Interface de programmation d'applications, Une API permet à plusieurs programmes ou composants informatiques de communiquer entre eux. C'est un type d'interface logicielle, offrant un service à d'autres logiciels. Il existe plusieurs types d'API comme REST ou SOAP. Définie à la page 12.

— **Asset :** Élément surveillé par AMAT, dont chacun de ses attributs représente une entrée dans la base de données (sauvegarde dans le référentiel). Présenté à la page 16.

B

— **BaaS :** (BackEnd as a service) Service proposé dont le fournisseur s'occupe entièrement du back-end et met à disposition une interface pour s'y connecter.

— **Back-end :** Toute la partie que l'utilisateur ne voit pas, mais qui lui permet de réaliser des actions sur un site ou une application.

— **BDD :** (Base de données) Outil qui permet de collecter et d'organiser des informations.

— **Best of Breed :** Plutôt que de se fier à un seul éditeur pour choisir un seul logiciel d'entreprise multitâche, trouver le meilleur logiciel pour chaque domaine d'application individuel.

— **BPM :** (Business Process Management) Gestion des processus métiers.

— **BUT :** (Bachelor Universitaire de Technologie) Diplôme national se préparant en 3 ans.

C

— **Chef de projet :** Personne chargée de mener un projet et de gérer son bon déroulement. Fait état de la progression aux dirigeants et va principalement être celui qui communique avec le client.

— **Command Central (CC) :** Command Central est présenté à la page 14.

— **Complex Scheduler :** Planificateur/Ordonnanceur complexe. Voir la définition à la page 16.

— **Conteneur :** Unité légère et isolée qui regroupe une application et toutes ses dépendances pour qu'elle fonctionne de manière identique sur n'importe quel système. Contrairement à une machine virtuelle, il partage le noyau du système hôte, ce qui le rend plus rapide et plus léger.

— **CRM :** (Customer Relationship Management) Présenté à la page 10.

— **CRUD :** Create, Read, Update, Delete, signifiant Créer, Lire, Mettre à jour et Supprimer.

D

— **DBeaver :** Outil de base de données multi-plateforme gratuit. Il prend en charge toutes les bases de données SQL populaires.

— **(Software AG) Designer :** Designer est un IDE basé sur Eclipse. Il supporte l'intégration avec divers systèmes d'entreprise, bases de données et services web, facilitant la connexion et l'automatisation des flux de travail au sein des organismes. Il permet de gérer le cycle de vie complet des services, de la conception à la mise en œuvre, en passant par le déploiement et la surveillance. Il permet aussi de concevoir, tester et déployer des API REST et SOAP, ce qui aide les entreprises à créer des services réutilisables et à exposer leurs fonctionnalités à d'autres applications. Plus de détails dans l'annexe B.

— **Docker :** Plateforme qui permet de créer, déployer et exécuter des applications dans des conteneurs légers, portables et isolés. Elle facilite la gestion des dépendances et améliore la portabilité entre environnements.

— **Documentation technique :** Description du fonctionnement d'un système, d'un logiciel, ou d'un service, destiné à des informaticiens.

— **Documentation utilisateur :** Documentation technique du fonctionnement de l'interface d'un produit destiné aux utilisateurs finaux de celui-ci.
— **DUT :** (Diplôme universitaire de technologie) Ancien nom du BUT.

E

— **Eclipse :** IDE open source utilisé principalement pour le développement java.
— **Endpoint :** Point de communication d'une API, accessible par une URL à partir de laquelle on peut envoyer et recevoir des informations sous différents formats comme XML ou JSON.
— **Environnement :** Surveillé par AMAT, consiste en un IS et ses composants. Présenté à la page 16.
— **ERP :** (Enterprise Resource Planning) Planification des ressources d'entreprise. Définie à la page 10.
— **ESB :** (Enterprise Service Bus) Architecture de middleware qui permet l'intégration des différentes applications et services au sein d'une entreprise. Il facilite la communication entre divers systèmes en utilisant un canal centralisé qui transmet les données et les messages de manière fiable et flexible, souvent en utilisant JMS. Présenté à la page 12.

F

— **Firebase :** Ensemble d'outils BaaS pour l'hébergement et le développement d'applications mobiles et web, notamment une base de données.
— **Flux :** Écoulement de données entre les services, c'est le cheminement des données et des opérations.
— **FTP :** (File Transfer Protocol) Protocole qui assure le transfert de fichiers d'un utilisateur à un autre
— **Front-end :** Désigne les éléments d'un site internet ou d'une application que les utilisateurs voient et avec lesquels ils interagissent.

G

— **(API) Gateway :** Intermédiaire entre les clients d'une entreprise et ses APIs. Définie à la page 13.
— **Git :** Système de contrôle de version open source très populaire.
— **GIFI :** Client d'E-Mothep. GIFI est une enseigne de distribution de produits non alimentaires à petits prix pour la maison et la famille. Connue pour son slogan « Des idées de génie ».

H

— **Hardware :** Élément matériel d'un système informatique. Peut aussi désigner d'une manière plus générale tous les éléments matériels qui composent un ordinateur, en complément de la partie immatérielle que l'on appelle Software.
— **Hash :** Fonction qui transforme une donnée en une empreinte unique de taille fixe, permettant d'en vérifier l'intégrité sans révéler l'information d'origine.
— **HTTP :** (Hypertext Transfer Protocol) Protocole de transfert hypertexte.

I

— **IBM :** (International Business Machines Corporation) Entreprise multinationale américaine présente dans les domaines du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques. Fondée en 1911 par la fusion de deux entreprises encore plus anciennes. L'entreprise a connu une forte croissance à partir des années 1930, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, en collaboration du régime nazi. L'entreprise a racheté WebMethods en 2024, qui appartenait avant cela à Software AG.
— **IDE :** (Integrated Development Environment) Application logicielle aidant les programmeurs à développer en offrant des outils facilitant le développement.
— **IS :** (Integration Server) Outil WebMethods présenté à la page 14.
— **IUT :** (Institut Universitaire de technologie) Établissement d'enseignement supérieur.

J

— **JavaScript :** Langage de programmation interprété non typé orienté objet principalement utilisé pour le développement web.
— **JMS :** (Java Message Service) API Java qui permet aux applications de communiquer entre elles de

manière asynchrone. JMS est utilisé pour la communication entre les composants d'une application distribuée et permet la découplage des composants, ce qui facilite la scalabilité et la flexibilité.

— **JSON** : (JavaScript Object Notation) Format de fichier qui utilise un texte lisible par l'homme pour stocker et transmettre des objets de données constitués de paires attribut-valeur. Similaire à XML/YAML.
— **JWT :** (JSON Web Token) Utilisé pour l'authentification à des API.

K

— **Kermené :** Client d'E-Mothep. Acteur majeur de l'industrie agro-alimentaire française, filiale de Leclerc.

L

— **Low-Code :** Désigne les outils de développement permettant de principalement coder à partir d'une interface graphique sans nécessairement devoir écrire des lignes de code. A ne pas confondre avec le no-code, où il n'est même pas possible d'écrire une seule ligne de code.

M

— **Maïsadour :** Client d'E-Mothep. Groupe agroalimentaire coopératif. Leurs principales activités sont la collecte et la commercialisation de céréales, fournitures agricoles, alimentation animale, productions animales, productions légumières et semences et produits du terroir.
— **MantisBT :** Mantis Bug Tracker, système de suivi de bugs open source populaire.
— **Map/Mapping :** Cartographier. Dans le contexte de Software AG Designer, signifie faire correspondre les objets d'un ensemble avec les objets d'un autre ensemble.
— **MCO :** Maintien en condition opérationelle. Voir la page 21 pour plus de détails.
— **Middleware :** Intergiciel, c'est un logiciel qui se trouve entre un système d'exploitation et les applications qui s'exécutent sur celui-ci.

N

— **NoSql :** Catégorie de systèmes de gestion de bases de données non relationnelles
— **No-Code :** Désigne les outils de développement permettant de développer à partir d'une interface graphique sans écrire de code informatique.

O

— **Open-Source :** La désignation open source, ou code source ouvert, s'applique aux logiciels dont le code source est mis à la disposition du grand public (licence libre). Ce code source est souvent le résultat d'une collaboration entre programmeurs.

P

— **Projet :** Mise en œuvre des ressources humaines et matérielles particulières, sur une période donnée.

Q

— **Queue :** File d'attente, les messages JMS sont consommés par un seul receveur. Une fois qu'un message est lu, il est retiré de la queue.

R

— **Référentiel :** Dans le contexte d'AMAT, c'est une sauvegarde d'un environnement client sans erreurs sous forme d'une liste d'assets. Cette sauvegarde est ensuite comparée à l'environnement client actuel, les différences étant des anomalies qui doivent être rapportées. Présenté à la page 16.
— **REST :** REpresentational State Transfer : Transfert d'État représentatif.
— **Rétro Documentation :** Faire une documentation pour un projet déjà existant, car soit la documentation n'a jamais été faite, soit elle est devenue obsolète.

S

— **SARL :** (Société à responsabilité limitée) Société commerciale dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.
— **SAS :** (Société par actions simplifiée) Société commerciale pouvant exercer tout type d'activité, à l'exception de certains secteurs réglementés.

— **SASU :** (Société par actions simplifiée unipersonnelle) Société commerciale équivalente à la SAS mais ne comptant qu'un associé unique.
— **Scheduler :** Planificateur/Ordonnanceur. La définition est disponible à la page 16.
— **SCP :** (Secure Copy Protocol) Outil pour copier de manière chiffrée des fichiers entre postes distants.
— **Services :** Unité fonctionnelle réutilisable exécutant une tâche précise allant de simplement transformer des données ou effectuer de simples opérations à l'orchestration de flux complexes ou l'orchestration d'applications multiples. Présenté à la page 12.
— **SFTP :** (-SSH-FTP-) protocole sécurisé qui assure le transfert de fichiers d'un utilisateur à un autre.
— **SI :** (Système d'information) Ensemble de ressources et d'outils mis en place au sein d'une entreprise et permettant de collecter, stocker et analyser les informations nécessaires au bon développement et fonctionnement de l'entreprise. Le SI est expliqué à la page 10.
— **SOA :** (Service oriented architecture) Architecture orientée service. Présentée à la page 12.
— **SOAP :** (Simple Object Access Protocol) Protocole d'accès aux objets simples.
— **Software :** Signifie Logiciel mais peut aussi désigner d'une manière plus générale à la fois le système d'exploitation et les applications informatiques qui concernent l'aspect dématérialisé et rationnel de l'informatique, en complément de la partie matérielle que l'on appelle Hardware.
— **Software AG :** Software AG est une entreprise allemande spécialisée dans les logiciels d'entreprise, offrant des solutions pour l'intégration de systèmes, la gestion des processus métiers et des données.
— **SQL :** (Structured Query Language) Langage de requêtes structurées populaire de BDD relationnelles.
— **SSH :** (Secure SHell) protocole de communication réseau sécurisé.

T

— **Tech-Lead :** Responsable de guider techniquement une équipe de développement, en assurant la qualité du code, la cohérence technique du projet et en facilitant la collaboration entre les développeurs.
— **Token :** Objet d'identification, représentant le droit d'effectuer certaines opérations.
— **Topic :** Sujets, les messages sont publiés sur un topic et peuvent être consommés par plusieurs abonnés. Tous les abonnés actifs au moment de la publication recevront une copie du message.

U

— **UM :** (Universal Messaging) Outil WebMethods présenté à la page 14.
— **Urbanisation (des SI) :** Discipline d'ingénierie informatique, présenté à la page 12.
— **URL :** (Uniform Resource Locator) Localisateur de ressources uniformes, identifiant unique utilisé pour localiser une ressource sur Internet. On l'appelle communément adresse Web.

V

— **Version :** Itération spécifique d'un logiciel ou d'un projet à un moment donné.

W

— **WebMethods :** Outils BPM, WebMethods est défini à la page n°13.
— **WinSCP :** Client SFTP/SCP open-source pour Windows, utilisant SSH. Il permet la copie sécurisée de fichiers entre un ordinateur local et un ordinateur distant.

X

— **XML :** (Extensible Markup Language) Langage de sérialisation de données. Moins lisible pour les humains, car contrairement à YAML ou JSON, la syntaxe est plus verbeuse et répétitive.

Y

— **YAML :** (Yet Another Mark-up Language) Langage de sérialisation de données similaire à XML mais à la différence qu'il est plus lisible par l'homme. Comme JSON, il est souvent utilisé pour écrire des fichiers de configuration. L'acronyme est interprétable récursivement : "YAML Ain't Markup Language".

Z

— **ZIP :** Format de fichier courant utilisé pour compresser un ou plusieurs fichiers ensemble.

Annexes

A Exploration plus technique du fonctionnement d'AMAT.

AMAT (Automated Monitoring and Analysis Tool) est un outil développé par E-Mothep permettant la surveillance des environnements WebMethods de ses clients. Il repose sur une logique d'analyse différée (pas en temps réel).

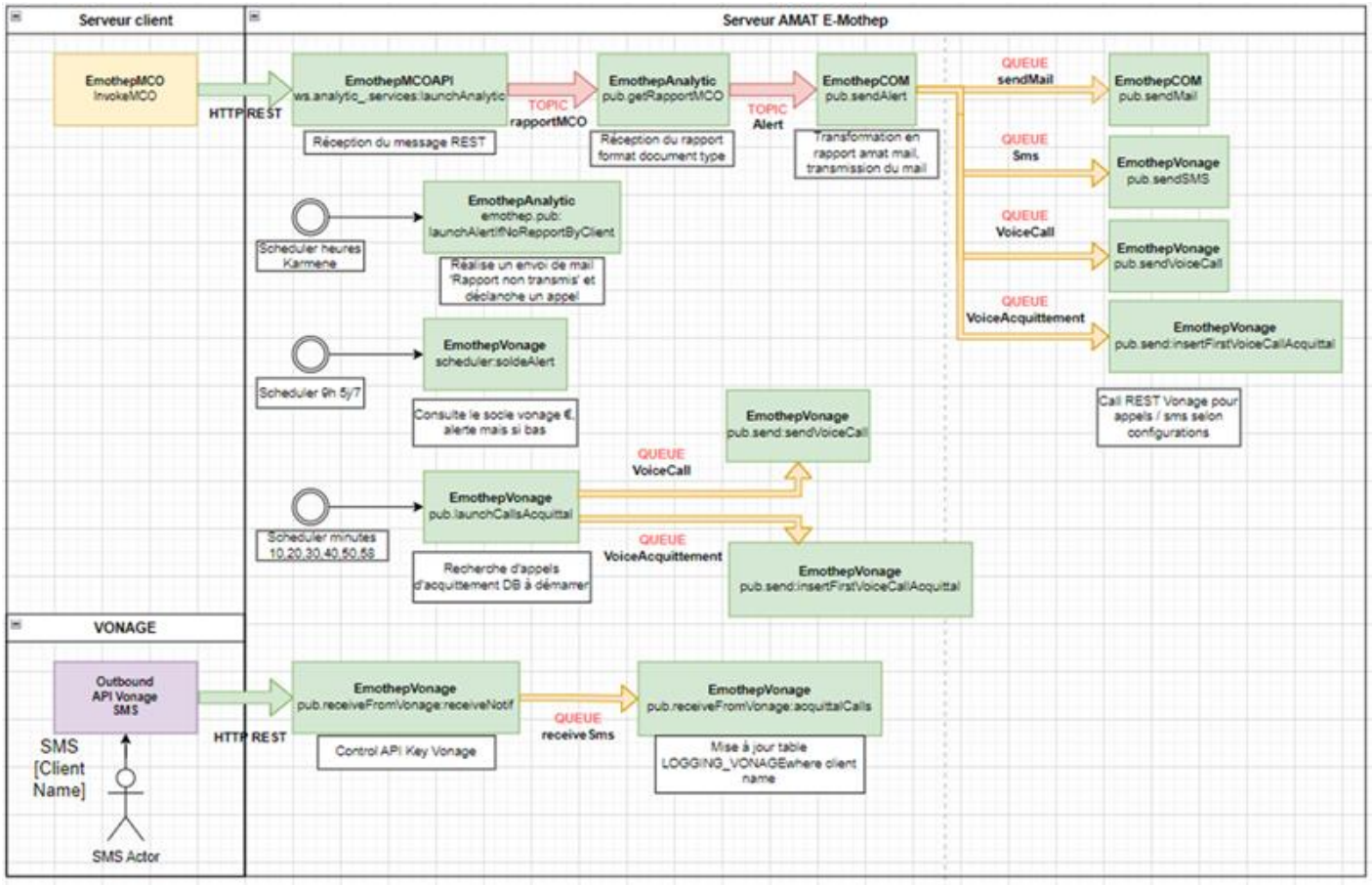


FIGURE 5 – Schéma expliquant le fonctionnement d'AMAT, d'un point de vue technique.

Le schéma de la *figure n°5* illustre les processus par lesquels s'exécute AMAT lorsqu'une analyse est déclenchée. Le service `EmothepMCO.InvokeMCO` récupère les données à surveiller.

Ces données sont envoyées à l'API AMAT d'E-Mothep et sont reçues par le service EmothepMCOAPI.launchAnalytic, qui convertit les données en xml et les envoie à travers un topic JMS au service EmothepAnalytic.getRapportMCO. Ce service appelle le service EmothepAnalytic.analytic qui analyse le rapport en comparant les hash[6] des assets enregistrés dans le référentiel avec ceux actuels. Le référentiel peut être mis à jour à tout moment via une API dédiée, permettant aux clients de modifier leur configuration en autonomie. Le résultat de cette analyse est ensuite transmis au service EmothepCOM encore une fois au travers d'un topic JMS, ce service se charge de transformer les données XML en un rapport HTML et d'envoyer le rapport aux contacts concernés, principalement à travers le service EmothepCOM.sendMail.

6. Expliqué dans le glossaire.

La *figure n°6* montre un exemple d'un rapport AMAT généré.

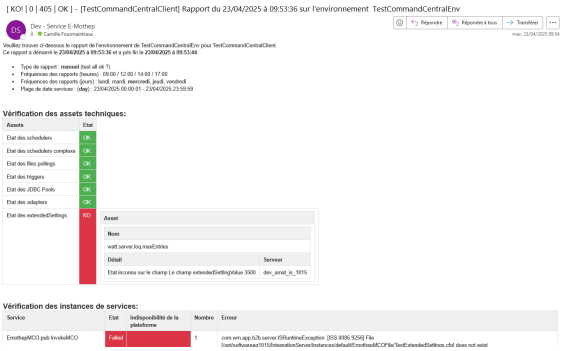


FIGURE 6 – Exemple d'un rapport AMAT par mail.

Les principaux assets surveillés incluent :

- **Assets techniques :** Schedulers, triggers JMS, connexions JDBC, adaptateurs SAP, filePolling, pools JDBC, extendedSettings etc...
- **Services :** État d'exécution, erreurs récentes, indisponibilités.
- **Processus BPM (Voir glossaire) :** État, erreurs, groupement par similarité, etc.
- **Composants système :** Utilisation CPU, mémoire, état des machines, composants WebMethods(via Command Central).
- **Universal Messaging :** Topics et queues.
- **Licences WebMethods :** Alertes avant expiration, état de validité.

Chaque attribut d'un asset représente une entrée dans la base de données. Par exemple un scheduler a 6 attributs (execState, interval, service, oid, serverName, status), donc 6 entrées dans la BDD par scheduler. Un extendedSetting est de loin l'asset le plus simple, car il a un seul attribut : sa valeur. Il y a donc seulement une entrée dans la BDD par extendedSettings.

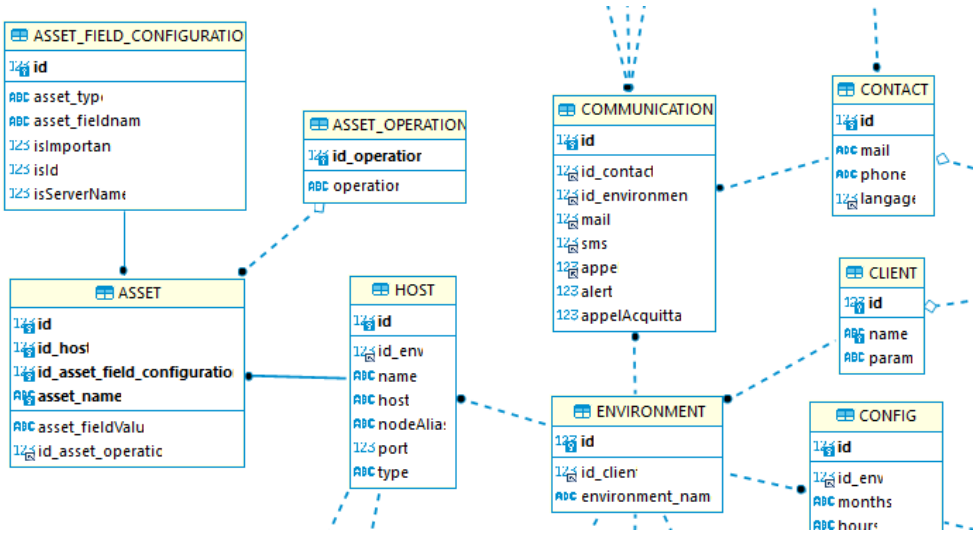


FIGURE 7 – Schéma des relations entre les principales tables d'AMAT

Durant ce stage et le précédent, j'ai utiliser DBeaver pour gérer la base de données d'AMAT. C'est un outil très efficace, notamment il permet de représenter aisément les relations entre les tables sous forme de schéma, comme celui de la *figure n°7*. Ce schéma représente les dépendances entre les tables principales qui composent la base de données d'AMAT.

B Mini-cours sur Software AG Designer

Designer est un IDE basé sur Eclipse, lui même étant un célèbre IDE basé sur Java. Designer est un outil intégré de développement d'applications et de gestion des processus métiers, faisant partie de la suite de logiciels WebMethods d'IBM. Il permet de créer des processus métiers, des services d'intégration, des applications web et des API à l'aide d'interfaces graphiques intuitives et low-code. C'est à dire que l'on peut glisser-déposer des composants pour construire des applications sans avoir à écrire beaucoup de code. Pour l'installer, il faut télécharger l'archive ZIP [7] WebMethodsService Designer à partir du site officiel [8]. Le logiciel est gratuit, mais pour une utilisation plus avancée, il faudra acheter une licence et remplacer la licence d'essai.

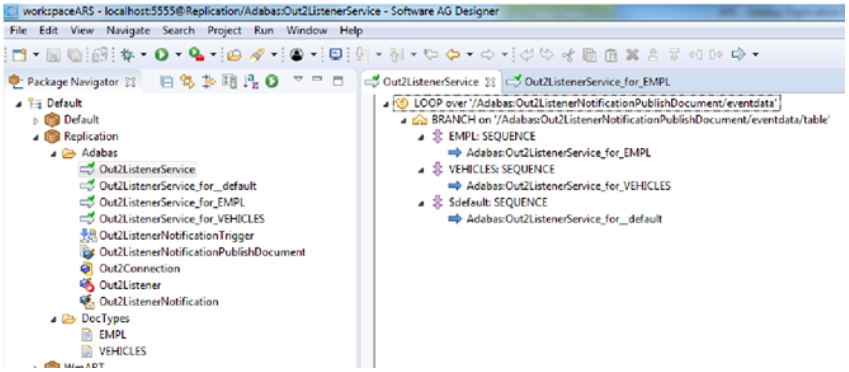


FIGURE 8 – Interface de Software AG Designer

On peut voir à gauche de la *figure 8* la liste des paquetages. Ce sont les mêmes paquetages qu'en Java, soit un dossier qui regroupe des fichiers sources liés, facilitant ainsi la modularité, la ré-utilisabilité et la gestion des dépendances dans les projets de développement logiciel. On voit à droite de l'image la partie où l'on code les services. Chaque service peut être appelé dans un autre service, ils sont représentés par les icônes de flèches bleues. Les autres icônes représentent des structures de programmation classique. Sont présents sur l'image dans l'ordre : la boucle (loop), l'embranchement (branch) et la séquence (sequence), qui est simplement une suite de lignes de code qui doivent être exécutées à la suite. On ne les voit pas dans la *figure 8*, mais d'autres structures existent, telles que la carte (map), pour gérer les valeurs, le répéteur (repeat), qui est un autre type de boucle et le « essai-capture » (try-catch) pour la gestion d'erreur.

Les fonctionnalités qui m'ont été les plus utiles durant mon stage sont celles de simulation et de débogage qui permettent de tester les applications et les processus. Designer a des outils de débogage très puissants qui rendent le repérage et la correction de bugs beaucoup moins pénible. Par exemple il est possible d'afficher des logs, d'exécuter un programme étape par étape, ou de stocker les variables d'entrée si le service ne fonctionne plus afin de pouvoir reproduire la situation qui a causé l'erreur.

Software AG Designer est un outil puissant pour le développement d'applications et la gestion des processus métiers, offrant une interface intuitive et des fonctionnalités complètes pour répondre aux besoins complexes des entreprises. Il facilite la création, l'intégration et l'optimisation des services et d'API, tout en augmentant la productivité des développeurs et en réduisant les risques d'erreurs.

7. Définie dans le glossaire.
8. Lien disponible dans la bibliographie à la page 29.